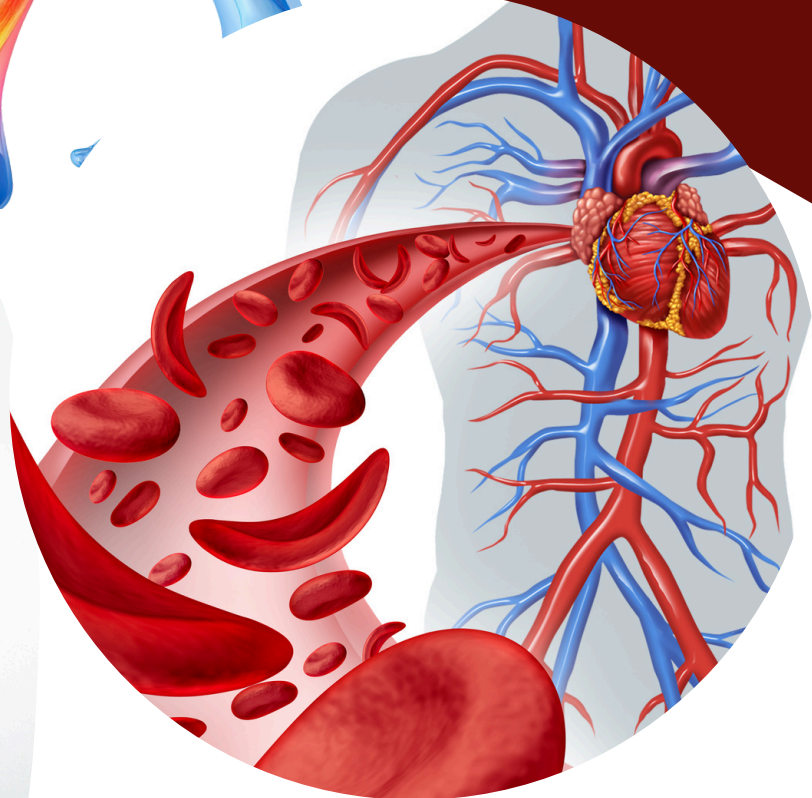
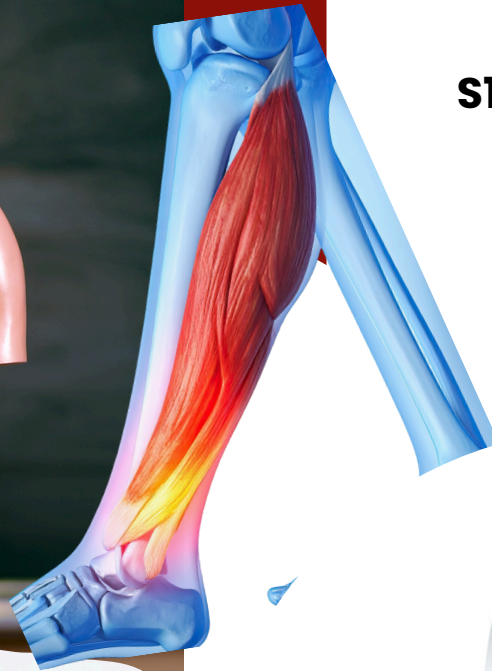




**S1 KEPERAWATAN**



# **MODUL PRAKTIKUM ILMU BIOMEDIK DASAR**

**Resti Aulia Fitri, S. Pd., M. Biomed**

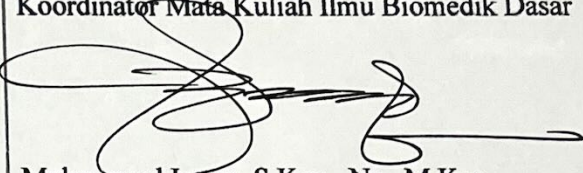
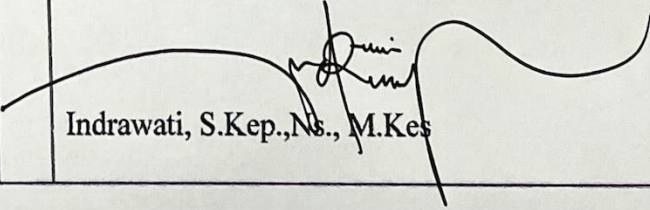




FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

LEMBAR PENGESAHAN

MODUL PRAKTIKUM ILMU BIOMEDIK DASAR

|                                      |   |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun                              | : | Penyusun<br><br>Resti Aulia Fitri, S.Pd., M.Biomed                                     |
| Diajukan                             | : | Koordinator Mata Kuliah Ilmu Biomedik Dasar<br><br>Muhammad Irwan, S.Kep., Ns., M.Kes |
| Dikendalikan                         | : | Koordinator Program Studi<br><br>Irfan, S.Kep., Ns., M.Kep                          |
| Disahkan<br>Majene, 17 Desember 2025 | : | Wakil Dekan 1 Bidang Akademik<br><br>Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kes                  |

## **VISI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

“Pada tahun 2040 Unsulbar unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi berbasis budaya untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global”

## **MISI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

1. Menyelenggarakan program Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan Pembangunan;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berbasis budaya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi;
3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berperadaban; dan
4. Membangun sistem tata Kelola yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab.

## **VISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

“Pada tahun 2040 menjadi institusi Pendidikan kesehatan yang unggul dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu teknologi kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan lokal, nasional dan global”.

## **MISI FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan Pembangunan;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi dibidang Kesehatan;
3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi Kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan peradaban yang tinggi;
4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk penerapan dan pengembangan ilmu Kesehatan.

### **VISI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**

“Terwujudnya program studi keperawatan dalam menghasilkan tenaga keperawatan profesional, yang unggul dibidang tanggap darurat dan peka budaya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada tahun 2030”.

### **MISI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**

1. Melaksanakan Pendidikan Keperawatan Professional yang tanggap darurat dan peka budaya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang relevan dengan tantangan pelayanan Kesehatan dan keperawatan berbasis tanggap darurat dan peka budaya;
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan status Kesehatan Masyarakat berbasis tanggap darurat dan peka budaya;
4. Menyelenggarakan tata Kelola *good governance* pada program studi;
5. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk penerapan dan pengembangan ilmu keperawatan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Praktikum Ilmu Biomedik Dasar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu bahan ajar penunjang kegiatan praktikum pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Sulawesi Barat.

Modul praktikum ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar ilmu biomedik secara aplikatif melalui kegiatan praktikum yang terstruktur. Materi dalam modul ini mencakup berbagai topik dasar yang menjadi landasan penting bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami proses biologis tubuh manusia, baik pada kondisi normal maupun dalam kaitannya dengan pelayanan keperawatan. Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan psikomotor, kemampuan analisis, serta sikap ilmiah yang diperlukan dalam praktik keperawatan.

Penyusunan modul ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Sulawesi Barat, pimpinan Program Studi S1 Keperawatan, rekan-rekan dosen, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan dalam proses penyusunan modul ini.

Penulis menyadari bahwa modul praktikum ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan modul ini di masa mendatang. Semoga modul praktikum Ilmu Biomedik Dasar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan dosen serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Program Studi S1 Keperawatan Universitas Sulawesi Barat.

Majene, ..... 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL.....          | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....      | ii  |
| VISI MISI UNIVERSITAS .....  | iii |
| VISI MISI FAKULTAS .....     | iv  |
| VISI MISI PROGRAM STUDI..... | v   |
| KATA PENGANTAR.....          | vi  |
| DAFTAR ISI.....              | vii |
| PENDAHULUAN .....            | 1   |
| MODUL 1 .....                | 4   |
| MODUL II .....               | 13  |
| MODUL III.....               | 21  |
| MODUL IV .....               | 31  |
| MODUL V.....                 | 49  |
| MODUL VI.....                | 57  |
| DAFTAR PUSTAKA .....         |     |

## **PENDAHULUAN**

### **Program Praktik Laboratorium Ilmu Biomedik Dasar Prodi Sarjana Keperawatan**

#### **A. Deskripsi**

Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar merupakan mata kuliah dasar dalam pendidikan keperawatan yang termasuk dalam kelompok Ilmu Alam Dasar. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar biologi, fisika, biokimia, dan gizi yang berkaitan dengan tubuh manusia, serta memperhatikan pengaruh lingkungan dan etika keilmuan. Materi dalam mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami dasar ilmiah tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dalam kondisi sehat.

Dalam keperawatan, mata kuliah ini berperan penting karena membahas anatomi dan fisiologi manusia, yaitu struktur dan fungsi organ tubuh. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa keperawatan belajar bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan atau homeostasis. Pemahaman ini diperlukan agar mahasiswa mampu mengenali kondisi tubuh yang normal dan memahami perubahan yang terjadi saat seseorang mengalami gangguan kesehatan.

Selain itu, mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah keperawatan selanjutnya. Pengetahuan biomedik membantu perawat memahami respon tubuh terhadap penyakit dan tindakan keperawatan. Dengan demikian, mata kuliah ini mendukung mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan berdasarkan prinsip ilmiah.

#### **B. Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum**

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Ilmu Biomedik Dasar, bila di beri data kasus mahasiswa mampu: memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan

##### **2. Tujuan khusus (Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)**

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Ilmu Biomedik Dasar, bila diberi data kasus mahasiswa mampu:

- ❖ Mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan

- ❖ Mampu menerapkan prinsip-prinsip fisika (biomekanik dan biolistrik)
- ❖ Mampu menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan
- ❖ Mampu menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan
- ❖ Mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas
- ❖ Mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh.

### C. Tata tertib praktikum

#### 1. Kehadiran dan Kedisiplinan

- a. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu di laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diizinkan dan tidak diperkenankan mengikuti sesi praktikum
- b. Kehadiran minimal praktikan adalah 100% dari total pertemuan. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan mendesak harus memberikan surat keterangan resmi (misalnya, surat sakit) selambat-lambatnya 24 jam setelah ketidakhadiran
- c. Mahasiswa wajib mengenakan jas laboratorium, sepatu tertutup, dan identitas diri (ID card) selama berada di dalam laboratorium.

#### 2. Aturan Selama Praktikum Berlangsung

- a. Mahasiswa dilarang membawa tas, jaket, atau barang-barang pribadi lain ke dalam ruang praktikum. Barang-barang pribadi harus disimpan di loker yang telah disediakan.
- b. Mahasiswa dilarang makan, minum, atau merokok di dalam ruang praktikum.
- c. Mahasiswa harus menjaga kebersihan dan kerapian ruang praktikum. Sampah dan sisa bahan harus dibuang pada tempatnya
- d. Penggunaan ponsel dan perangkat elektronik lainnya untuk keperluan pribadi tidak diizinkan selama praktikum berlangsung

- e. Mahasiswa dilarang membuat kegaduhan atau mengganggu praktikan lain yang sedang belajar

### 3. Keamanan dan Keselamatan

- a. Mahasiswa harus mematuhi semua petunjuk keselamatan yang diberikan oleh dosen atau asisten
- b. Mahasiswa harus menggunakan sarung tangan dan pelindung mata (jika diperlukan) saat berinteraksi dengan bahan atau specimen
- c. Setiap kecelakaan atau insiden (misalnya, luka kecil atau tumpahan bahan) harus segera dilaporkan kepada dosen atau asisten.

### 4. Penilaian

- a. Penilaian praktikum didasarkan pada kehadiran, partisipasi aktif, kinerja selama praktikum, dan laporan praktikum.
- b. Laporan praktikum harus dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pengumpulan laporan akan dikenakan sanksi.
- c. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan atau plagiarisme akan diberikan sanksi sesuai peraturan akademik yang berlaku.

## **MODUL I**

### **PRAKTIKUM ANATOMI FISILOGI SISTEM KARDIOVASKULER**

Modul ini akan membahas tentang bagaimana mengenali bagian dari organ sistem kardiovaskuler dan fungsinya serta cara melakukan pengukuran denyut nadi dan tekanan darah. Praktikum didesign dalam laboratorium dengan menggunakan model/gambar sistem kardiovaskuler. Mahasiswa akan diminta untuk menyebutkan bagian dari masing-masing organ dan fungsinya. Mahasiswa juga diharapkan dapat mendemonstrasikan pengukuran denyut nadi dan tekanan darah. Setelah mempelajari Modul ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan bagian dari organ dan fungsinya serta melaksanakan tindakan/keterampilan pemeriksaan status kardiovaskuler.

Fokus pembahasan pada modul 1 ini adalah bagaimana mahasiswa mempraktikkan menyebutkan bagian dari organ sistem kardiovaskuler dan tindakan pemeriksaan denyut nadi dan tekanan darah, Modul ini berbentuk petunjuk praktikum yang penting digunakan saat Anda mencoba mempraktikkan atau mendemonstrasikan tindakan menghitung denyut nadi dan tekanan darah. Modul ini berisi Petunjuk Praktik yang akan disajikan berdasarkan langkahlangkah dari setiap tindakan yang dilakukan sehingga akan memberikan pengalaman kepada Anda dalam melakukan tindakan pemeriksaan.

Adapun hal-hal yang harus di persiapkan sebelum melakukan praktikum adalah:

1. Pahami tujuan pembelajaran sebagai target yang akan dicapai
2. Pelajari kasus yang tersedia dan pastikan bahwa Anda telah memahami.
3. Baca petunjuk pratikum dengan teliti
4. Baca setiap langkah yang tercantum dalam instruksi kerja atau prosedur pelaksanaan
5. Siapkan peralatan dan bahan sesuai kebutuhan untuk setiap tindakan/ keterampilan yang akan dipraktikkan.
6. Perhatikan demonstrasi dari tutor dengan baik
7. Praktekkan / demonstrasikan setiap tindakan sesuai dengan prosedur
8. Catat kesulitan yang Anda alami dan diskusikan dengan teman atau tutor.

**“SELAMAT BELAJAR”**

## **KEGIATAN PRAKTIKUM I**

### **PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM KARDIOVASKULER**

Sebelum mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa telah memahami konsep anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler yang sudah dipelajari pada pertemuan kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Kegiatan praktikum 1 ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana menentukan organ-organ yang menyusun sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah. Bab ini akan membantu mahasiswa untuk memahami struktur, fungsi jantung, dan berbagai jenis pembuluh darah, serta mengontrol tekanan darah. Setelah mempelajari kegiatan praktikum 1 (unit 1) ini, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menyebutkan anatomi jantung dan pembuluh darah
2. Menjelaskan fungsi jantung dan peredaran darah

### **URAIAN MATERI**

#### **1. Pengertian sistem kardiovaskuler**

Sistem kardiovaskuler adalah sistem transportasi utama dalam tubuh yang berfungsi mengedarkan darah untuk membawa oksigen, zat nutrisi, hormon, serta mengangkut sisa metabolisme menuju organ ekskresi. Sistem ini terdiri atas jantung, darah, dan pembuluh darah yang bekerja secara terkoordinasi untuk mempertahankan homeostasis tubuh (Guyton & Hall, 2021). Dalam praktik keperawatan, pemahaman sistem kardiovaskuler sangat penting karena gangguan pada sistem ini sering menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke.

#### **2. Anatomi system kardivaskuler**

##### **a. Anatomi jantung**

Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa darah. Jantung terletak di rongga dada (mediastinum), di antara paru-paru, sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepala tangan orang dewasa dan dilindungi oleh selaput yang disebut perikardium (Tortora & Derrickson, 2021)

Jantung terdiri dari empat ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium berfungsi menerima darah yang masuk ke jantung, sedangkan ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Ventrikel kiri memiliki dinding

otot paling tebal karena bertugas memompa darah ke seluruh tubuh (Guyton & Hall, 2021).

b. Katup jantung

Di dalam jantung terdapat katup jantung yang berfungsi menjaga agar aliran darah tetap satu arah. Katup antara atrium dan ventrikel disebut katup atrioventrikular, yaitu katup trikuspid di sisi kanan dan katup bikuspid atau mitral di sisi kiri. Selain itu, terdapat katup semilunaris, yaitu katup pulmonal dan katup aorta, yang mengatur aliran darah keluar dari jantung (Tortora & Derrickson, 2021).

c. Lapisan dinding jantung

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium merupakan lapisan paling dalam yang melapisi ruang jantung, miokardium adalah lapisan otot jantung yang berperan dalam kontraksi, sedangkan epikardium merupakan lapisan terluar yang melindungi jantung. Ketebalan miokardium berbeda pada tiap ruang jantung sesuai dengan fungsi pemompaan darah (Guyton & Hall, 2021).

d. Anatomi Pembuluh Darah

Pembuluh darah merupakan saluran tempat darah mengalir dari dan ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi arteri, vena, dan kapiler. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis karena membawa darah dengan tekanan tinggi dari jantung. Vena memiliki dinding lebih tipis dan dilengkapi dengan katup untuk mencegah aliran balik darah. Kapiler adalah pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan arteri dan vena serta menjadi tempat pertukaran oksigen dan zat gizi (Sherwood, 2020)

e. Sistem peredaran darah

Sistem kardiovaskuler memiliki dua jalur peredaran darah, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sirkulasi sistemik mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan (Smeltzer et al., 2020). Secara umum, jantung berfungsi sebagai organ pemompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta menerima kembali darah yang telah mengalami proses pertukaran gas di paru-paru. Fungsi ini memungkinkan jaringan

tubuh memperoleh oksigen dan zat gizi yang dibutuhkan untuk mempertahankan aktivitas metabolisme secara normal (Guyton & Hall, 2021).

Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena kava superior dan vena kava inferior, kemudian masuk ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan, darah mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup trikuspid, yang berfungsi mencegah aliran balik darah selama kontraksi jantung (Tortora & Derrickson, 2021). Setelah proses pertukaran gas berlangsung, darah yang telah mengandung oksigen dikumpulkan kembali melalui venula dan vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah beroksigen kembali ke jantung dan bermuara ke dalam atrium kiri (Tortora & Derrickson, 2021). Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Ventrikel kiri kemudian memompa darah ke aorta melalui katup aorta untuk didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi sistemik yang terdiri dari arteri, arteriol, dan kapiler (Guyton & Hall, 2021).

Darah yang telah digunakan oleh jaringan tubuh selanjutnya dikembalikan ke jantung melalui sistem vena. Darah dari bagian bawah tubuh dialirkan melalui vena kava inferior, sedangkan darah dari bagian atas tubuh dialirkan melalui vena kava superior, yang keduanya bermuara kembali ke atrium kanan untuk memulai kembali siklus peredaran darah (Smeltzer et al., 2020).

## PRAKTIKUM SISTEM KARDIVASKULER

### A. ALAT dan BAHAN

1. Model Anatomi jantung manusia (torso atau jantung terpisah)
2. Model jantung manusia (plastik /resin)
3. Poster atau atlas anatomi sistem kardiovaskuler
4. Gambar atau diagram alur peredaran darah
5. Pointer atau penunjuk anatomi
6. Sarung tangan bersih (opsional, bila menggunakan model praktikum bersama)
7. Modul praktikum anatomi system kardivaskuler
8. Lembar kerja mahasiswa (LKM)

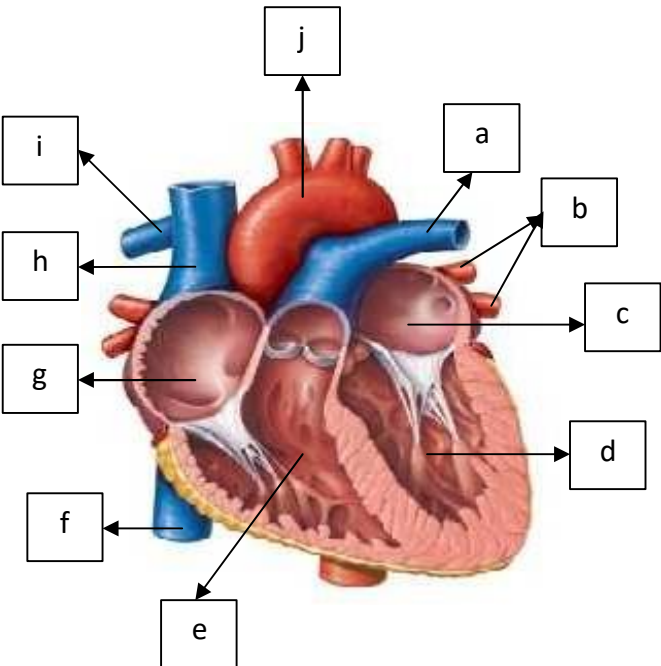
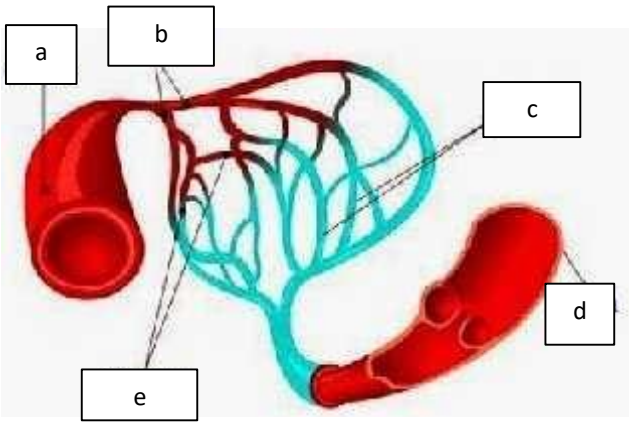
### B. Prosedur Kerja

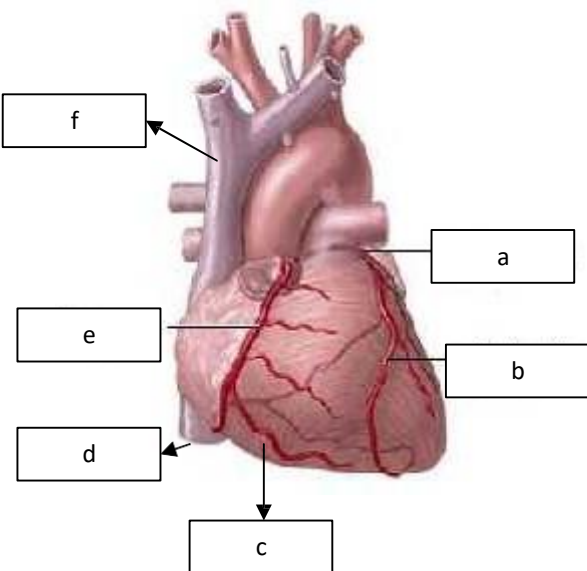
1. Mahasiswa membaca tujuan dan petunjuk praktikum pada modul sebelum kegiatan dimulai.
2. Dosen atau asisten praktikum menjelaskan secara singkat gambaran umum anatomi sistem kardiovaskuler.
3. Mahasiswa mengamati model anatomi jantung yang tersedia di laboratorium.
4. Mahasiswa mengidentifikasi bagian-bagian jantung, meliputi atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, serta pembuluh darah besar yang berhubungan dengan jantung (aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, vena kava superior, dan vena kava inferior).
5. Mahasiswa mengamati dan menyebutkan jenis-jenis katup jantung, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup pulmonalis, dan katup aorta
6. Mahasiswa mengikuti alur peredaran darah pulmonal dan sistemik dengan menggunakan model atau gambar pendukung
7. Mahasiswa mencocokkan hasil pengamatan dengan gambar pada atlas atau modul praktikum.
8. Mahasiswa mengisi lembar kerja mahasiswa (LKM) sesuai dengan hasil observasi.
9. Dosen atau asisten praktikum memberikan umpan balik dan klarifikasi terhadap hasil pengamatan mahasiswa.
10. Mahasiswa menyimpulkan hasil praktikum dan membersihkan alat yang digunakan.

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Nama :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal praktikum :

Nilai

|                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Anatomi Jantung Manusia</p>                                        | <p>Keterangan:</p> |
| <p>Identifikasi bagian dari anatomi pembuluh darah di bawah ini</p>  | <p>Keterangan:</p> |

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Identifikasi bagian anatomi suplai darah bagi jantung</p>  | <p>Keterangan:</p> |
| Jodohkanlah                                                                                                                                    |                    |
| Pernyataan                                                                                                                                     | Organ              |
| Memisahkan antara ventrikel kanan dengan paru-paru                                                                                             | Arteri             |
| Pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya CO <sub>2</sub> dari seluruh tubuh kembali jantung                                             | Katub bikuspid     |
| Sebagai sekat antar ventrikel atau antar atrium                                                                                                | Vena               |
| Memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri                                                                                               | Septum             |
| Arteri mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, kecuali ke arteri pulmonalis                                                      | Katub pulmonal     |

## INSTRUMEN PENILAIAN ANATOMI SISTEM KARDIOVASKULER

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :

### A . Penilaian Kognitif (Pemahaman Konsep)

| No | Indikator Psikomotor                               | Baik (✓)                 | Cukup (✓)                | Kurang (✓)               |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Menunjukkan atrium dan ventrikel dengan benar      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Mengidentifikasi katup jantung                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Menunjukkan pembuluh darah besar                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Menjelaskan alur peredaran darah menggunakan model | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Menggunakan alat peraga dengan tepat               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### B. Penilaian Psikomotor ( Keterampilan Praktik)

| No | Indikator Psikomotor                               | Baik (✓)                 | Cukup (✓)                | Kurang (✓)               |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Menunjukkan atrium dan ventrikel dengan benar      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Mengidentifikasi katup jantung                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Menunjukkan pembuluh darah besar                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Menjelaskan alur peredaran darah menggunakan model | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Menggunakan alat peraga dengan tepat               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C. Penilaian Afektif (Sikap & Profesionalisme)

| No | Indikator Afektif                          | Baik (✓)                 | Cukup (✓)                | Kurang (✓)               |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Hadir tepat waktu dan disiplin             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Mematuhi instruksi praktikum               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Bekerja sama dalam kelompok                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Aktif bertanya dan berdiskusi              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Menerapkan keselamatan dan etika praktikum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

D. Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

**Rekomendasi :**

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

## **MODUL II**

### **PRAKTIKUM ANATOMI FISILOGI SISTEM RESPIRASI**

Modul ini membahas struktur dan fungsi sistem respirasi manusia. Mahasiswa akan mempelajari organ-organ sistem respirasi, seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru, serta fungsi masing-masing organ dalam proses pernapasan. Selain itu, modul ini juga mengenalkan pemeriksaan dasar respirasi, yaitu pengukuran frekuensi napas, irama napas, dan kedalaman napas.

Kegiatan praktikum dilakukan di laboratorium dengan menggunakan model atau gambar sistem respirasi. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian organ sistem respirasi serta menjelaskan fungsinya secara sederhana. Mahasiswa juga akan mendemonstrasikan cara menghitung frekuensi napas dan mengamati pola pernapasan sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan.

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali struktur sistem respirasi dan fungsinya, serta memahami proses pernapasan melalui kegiatan praktikum. Modul ini disusun sebagai petunjuk praktikum yang berisi langkah-langkah sederhana dan berurutan, sehingga membantu mahasiswa memperoleh pengalaman awal dalam mempelajari anatomi dan fisiologi sistem respirasi manusia.

Adapun hal-hal yang harus di persiapkan sebelum melakukan praktikum adalah:

1. Pahami tujuan pembelajaran sebagai target yang akan dicapai
2. Pelajari kasus yang tersedia dan pastikan bahwa Anda telah memahami.
3. Baca petunjuk pratikum dengan teliti
4. Baca setiap langkah yang tercantum dalam instruksi kerja atau prosedur pelaksanaan
5. Siapkan peralatan dan bahan sesuai kebutuhan untuk setiap tindakan/ keterampilan yang akan dipraktikkan.
6. Perhatikan demonstrasi dari tutor dengan baik
7. Praktikkan / demonstrasikan setiap tindakan sesuai dengan prosedur
8. Catat kesulitan yang Anda alami dan diskusikan dengan teman atau tutor.

**“ Selamat Bekerja”**

## **KEGIATAN PRAKTIKUM II**

### **PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM RESPIRASI**

Sebelum mengikuti kegiatan praktik ini, pastikan bahwa anda telah memahami konsep anatomi fisiologi sistem respirasi yang sudah dipelajari pada modul Ajar Teori Ilmu Biomedik Dasar. Kegiatan praktikum ini akan memberikan pengalaman kepada Anda bagaimana menentukan organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Bab ini akan membantu Anda untuk memahami struktur sistem pernapasan, dan fungsi.

Setelah mempelajari kegiatan praktikum 1 (unit 1) ini, diharapkan anda dapat:

1. Menyebutkan anatomi sistem pernapasan
2. Menjelaskan proses pernapasan

### **URAIAN MATERI**

Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi melakukan pertukaran gas antara udara atmosfer dan darah, yaitu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem respirasi terdiri atas saluran pernapasan bagian atas, yang meliputi hidung, mulut, faring, dan laring, yang berfungsi sebagai jalur masuk udara, serta saluran pernapasan bagian bawah, yang meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus, yang berfungsi mengalirkan udara menuju paru-paru. Proses pertukaran gas secara langsung terjadi pada saluran pernapasan akhir, yaitu bronkiolus respiratorius, duktus alveolaris, kantung alveolar, dan alveoli, yang memiliki dinding tipis dan berhubungan erat dengan pembuluh darah kapiler sehingga memungkinkan difusi oksigen dan karbon dioksida berlangsung secara efisien (Encyclopaedia Britannica, 2023; Kenhub, 2023).

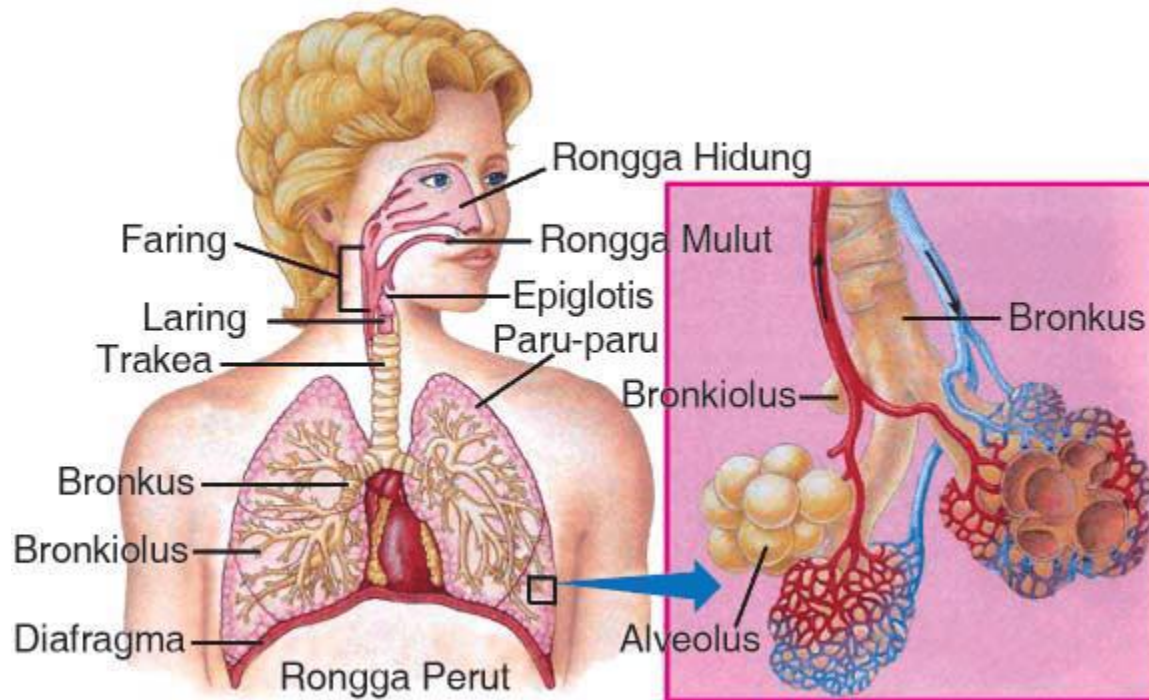
#### **1. Struktur dari Sistem Pernapasan**

Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ yang berfungsi dalam proses pernapasan dan pertukaran gas. Secara struktur, sistem pernapasan dibagi menjadi saluran pernapasan bagian atas, saluran pernapasan bagian bawah, dan bagian respirasi terminal. Saluran pernapasan bagian atas meliputi hidung, faring, dan laring, yang berfungsi sebagai jalur masuk udara serta membantu menyaring dan menyiapkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus yang berperan menyalurkan udara menuju paru-paru. Pertukaran gas terjadi pada bagian respirasi terminal, yaitu bronkiolus respiratorius, duktus

alveolaris, kantung alveolar, dan alveoli, yang memiliki dinding tipis dan berhubungan erat dengan pembuluh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida (Guyton & Hall, 2021; Tortora & Derrickson, 2021).

#### Komponen sistem pernapasan

| <b>Komponen Sistem Pernapasan</b> | <b>Fungsi</b>                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidung</b>                     | Menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara yang masuk                                       |
| <b>Faring</b>                     | Jalur udara dari hidung/mulut menuju laring; berperan dalam menelan dan pertahanan saluran napas |
| <b>Laring</b>                     | Menyalurkan udara ke trakea; tempat pita suara berada                                            |
| <b>Trakea</b>                     | Menyalurkan udara dari laring ke bronkus; cincin tulang rawan menjaga saluran tetap terbuka      |
| <b>Bronkus</b>                    | Percabangan trakea yang masuk ke paru-paru; mendistribusikan udara ke bronkiolus                 |
| <b>Bronkiolus</b>                 | Saluran kecil yang membawa udara dari bronkus ke alveoli                                         |
| <b>Bronkiolus respiratorius</b>   | Bagian akhir bronkiolus yang berhubungan langsung dengan alveoli; memulai pertukaran gas         |
| <b>Alveoli (kantung alveolar)</b> | Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah                             |
| <b>Paru-paru</b>                  | Organ utama respirasi yang menampung alveoli dan mendukung proses ventilasi                      |



Gambar Anatomi Sistem Pernapasan Dan Struktur Paru

## 2. Mekanisme pernapasan

Pernapasan adalah proses masuknya udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pernapasan terdiri dari dua tahap utama, yaitu menghirup (inspirasi) dan menghembuskan (ekspirasi). Saat inspirasi, otot diafragma dan otot di antara tulang rusuk (otot interkostal eksternal) berkontraksi. Diafragma bergerak ke bawah dan tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada menjadi lebih luas. Hal ini menurunkan tekanan udara di paru-paru, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat ekspirasi, otot-otot ini rileks, diafragma kembali ke posisi semula, dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Jika pernapasan dilakukan secara paksa, otot perut dan otot interkostal internal ikut membantu mengeluarkan udara lebih cepat (Marieb & Hoehn, 2021).

Didalam paru-paru, udara yang masuk membawa oksigen ke alveoli, tempat pertukaran gas terjadi. Oksigen masuk ke darah, sedangkan karbon dioksida dari darah keluar ke alveoli untuk dikeluarkan. Proses ini penting agar tubuh selalu mendapat oksigen dan membuang karbon dioksida. Pernapasan dikendalikan oleh pusat pernapasan di batang otak (medula oblongata dan pons), yang menyesuaikan laju dan kedalaman napas sesuai kebutuhan tubuh, misalnya saat beraktivitas atau istirahat (Tortora & Derrickson, 2018).

## PRAKTIKUM SISTEM RESPIRASI

### A. ALAT dan BAHAN

1. Laptop atau Proyektor ( untuk menampilkan gambar anatomi)
2. Lembar gambar anatomi sistem respirasi
3. Gambar anatomi sistem respirasi (mulut, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma)
4. Catatan modul anatomi-fisiologi

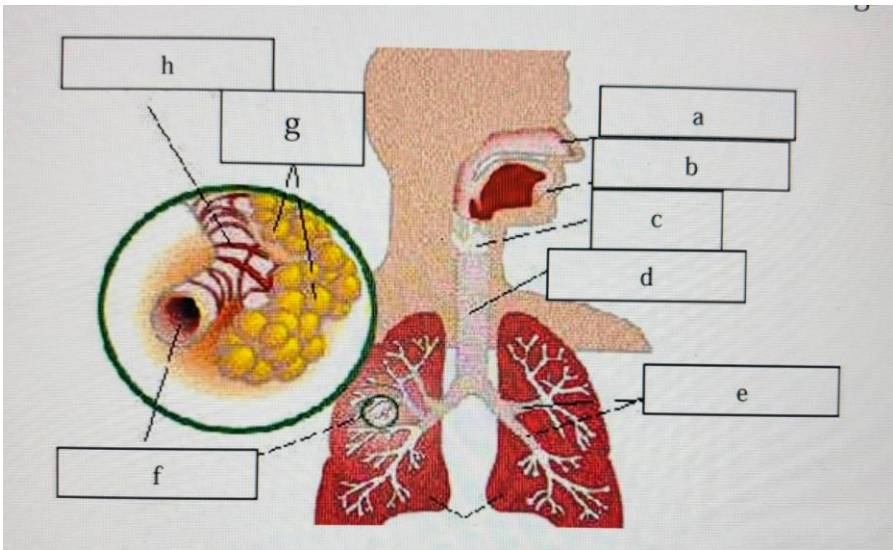
### B. Prosedur Kerja

1. Observasi Gambar Anatomi
  - Amati gambar sistem respirasi yang tersedia.
  - Identifikasi setiap organ: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma.
2. Penandaan Organ
  - Gunakan pensil/spidol untuk memberi label pada setiap organ di gambar.
3. Diskusi fungsi organ

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Nama :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal praktikum :

Nilai

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Anatomi Sistem Respirasi</p>                                                                                                                                                     | <p>Keterangan:</p> |
| <p>Jodohkanlah Pernyataan</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Organ</p>       |
| <p>Membawa udara antara faring dan trakea; mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dalam vokalisasi; mencegah obyek masuk trakea</p>                                                                                                                            | <p>Alveoli</p>     |
| <p>Membawa udara antara laring dan bronkus; filter, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup</p>                                                                                                                                                              | <p>Hidung</p>      |
| <p>Membawa udara antara trakea dan bronkiolus; filter, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup</p>                                                                                                                                                           | <p>Faring</p>      |
| <p>Mengatur laju aliran udara melalui bronkokonstriksi dan bronkodilatasi</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Laring</p>      |
| <p>Memungkinkan pertukaran gas antara udara di alveoli dan darah dalam kapiler sekitarnya</p>                                                                                                                                                                          | <p>Trakea</p>      |
| <p>Lubang hidung memungkinkan udara untuk masuk dan keluar rongga hidung; filter rongga hidung, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup</p>                                                                                                                  | <p>Bronkus</p>     |
| <p>Membawa udara antara rongga hidung dan laring; filter, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup; berfungsi sebagai jalan terusan untuk makanan dari mulut ke kerongkongan; menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran</p> | <p>Bronkiolus</p>  |

## INSTRUMEN PENILAIAN ANATOMI SISTEM RESPIRASI

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :

### A . Penilaian Kognitif (Pemahaman Konsep)

| No | Aspek yang Dinilai                  | Indikator                                                                                               | ✓<br>Ya | ✓<br>Tidak | Skor |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 1  | Identifikasi organ sistem respirasi | Mahasiswa dapat menyebutkan semua organ (hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma) |         |            | 10   |
| 2  | Fungsi organ                        | Mahasiswa menjelaskan fungsi masing-masing organ dengan benar                                           |         |            | 10   |
| 3  | Mekanisme pernapasan                | Mahasiswa menjelaskan jalannya udara dari hidung hingga alveolus                                        |         |            | 10   |

### B.Penilaian Psikomotor ( Keterampilan Praktik)

| No | Aspek yang Dinilai            | Indikator                                                     | ✓<br>Ya | ✓<br>Tidak | Skor |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 1  | Penandaan organ pada gambar   | Mahasiswa menandai semua organ dengan benar                   |         |            | 10   |
| 2  | Penggunaan alat dan bahan     | Mahasiswa menggunakan gambar dan alat dengan tertib dan benar |         |            | 5    |
| 3  | Pengerjaan tabel fungsi organ | Mahasiswa menulis fungsi organ sesuai observasi               |         |            | 10   |

C. Penilaian Afektif (Sikap & Profesionalisme)

| No | Aspek yang Dinilai           | Indikator                                                           | ✓<br>Ya | ✓<br>Tidak | Skor |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 1  | Kerjasama kelompok           | Mahasiswa aktif berdiskusi dan bekerja sama                         |         |            | 5    |
| 2  | Disiplin dan ketertiban      | Mahasiswa mengikuti prosedur praktikum dan menghargai teman         |         |            | 5    |
| 3  | Inisiatif dan tanggung jawab | Mahasiswa menyelesaikan tugas tepat waktu dan berinisiatif bertanya |         |            | 5    |

D. Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

**Rekomendasi :**

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

### MODUL III

#### PEMERIKSAAN REFLEK FISIOLOGIS

Sebelum mengikuti praktikum ini, mahasiswa telah memahami konsep anatomi dan fisiologi sistem saraf yang dipelajari pada modul Ilmu Biomedik Dasar (Anatomi Fisiologi), karena Praktikum ini memberikan pengalaman langsung bagaimana melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada manusia sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui aktivitas refleks yang terjadi pada tubuh manusia.

#### URAIAN MATERI

Refleks adalah respons otomatis dan cepat dari sistem saraf terhadap suatu rangsangan tanpa keterlibatan proses sadar, yang terjadi melalui jalur saraf khusus yang disebut *reflex arc* dan bertujuan mempertahankan fungsi fisiologis tubuh seperti menjaga postur otot dan respons pertahanan tubuh dari bahaya eksternal (Britannica, 2025; Boundless Anatomy and Physiology, 2025). Jika suatu perangsangan menghasilkan respons gerak refleks, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara reseptor rangsang, neuron sensorik, pusat integrasi di sumsum tulang belakang, dan efektor (otot atau kelenjar) yang bereaksi, karena *reflex arc* menghubungkan semua komponen ini secara otomatis tanpa memerlukan kesadaran dari otak (StatPearls, 2025; Kenhub reflex arc overview, 2025).

Gerak refleks dapat berbentuk *monosinaptik*, yaitu hanya melibatkan satu sinaps antara neuron sensorik dan motorik seperti pada refleks tendon dalam (*deep tendon reflex*), atau *polisinaptik* yang melibatkan satu atau beberapa interneuron di dalam sumsum tulang belakang untuk menghasilkan respons yang lebih kompleks seperti refleks penarikan dari rangsangan nyeri (*withdrawal reflex*) (StatPearls, 2025; PubMed withdrawal reflex, 2025). Pemeriksaan refleks fisiologis kurang bergantung pada kooperasi pasien karena gerak refleks merupakan respons otomatis yang diatur oleh jalur saraf refleks di medula spinalis atau batang otak; sehingga pemeriksaan dapat dilakukan bahkan pada individu dengan kesadaran menurun atau kooperasi terbatas, karena yang diukur adalah respons dasar sistem saraf terhadap rangsangan tertentu (Reflexes principles & properties, 2017).

Dalam praktik klinis neurologis, pemeriksaan refleks fisiologis yang sering dilakukan mencakup refleks dalam (contoh: respons tendon seperti refleks lutut) yang menilai fungsi jalur sensorimotor

segmental, dan refleks superfisial yang bersifat respons terhadap rangsangan kulit atau permukaan tubuh untuk menilai integritas saraf permukaan (*surface reflexes*) (StatPearls, 2025; Boundless Anatomy and Physiology, 2025).

Pemeriksaan refleks kurang bergantung kepada kooperasi pasien. Ia dapat dilakukan pada orang yang kesadarannya menurun, bayi, anak, orang yang rendah inteligensinya dan orang yang gelisah. Dalam sehari-hari kita biasanya memeriksa 2 macam refleks fisiologis yaitu refleks dalam dan refleks superfisial.

#### **1. Refleks dalam (refleks regang otot)**

Refleks dalam timbul oleh regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan, dan sebagai jawabannya maka otot berkontraksi. Refleks dalam juga dinamai refleks regang otot (*muscle stretch reflex*). Nama lain bagi refleks dalam ini ialah refleks tendon, refleks periosteal, refleks miotatik dan refleks fisiologis.

#### **2. Refleks superfisial**

Refleks ini timbul karena terangsangnya kulit atau mukosa yang mengakibatkan berkontraksinya otot yang ada di bawahnya atau di sekitarnya. Jadi bukan karena teregangnya otot seperti pada refleks dalam. Salah satu contohnya adalah refleks dinding perut superfisial (refleks abdominal).

## **PRAKTIKUM REFLEK FISIOLOGIS**

### **A. Pengertian**

Refleks fisiologis adalah respons motorik otomatis terhadap rangsangan tertentu yang menilai integritas sistem saraf pusat dan perifer (saraf sensorik, motorik, dan medula spinalis).

### **B. Tujuan Pemeriksaan**

1. Menilai fungsi saraf perifer dan pusat
2. Deteksi dini gangguan neurologis
3. Menilai kesimetrisan dan kekuatan refleks
4. Menentukan lokasi lesi neurologis

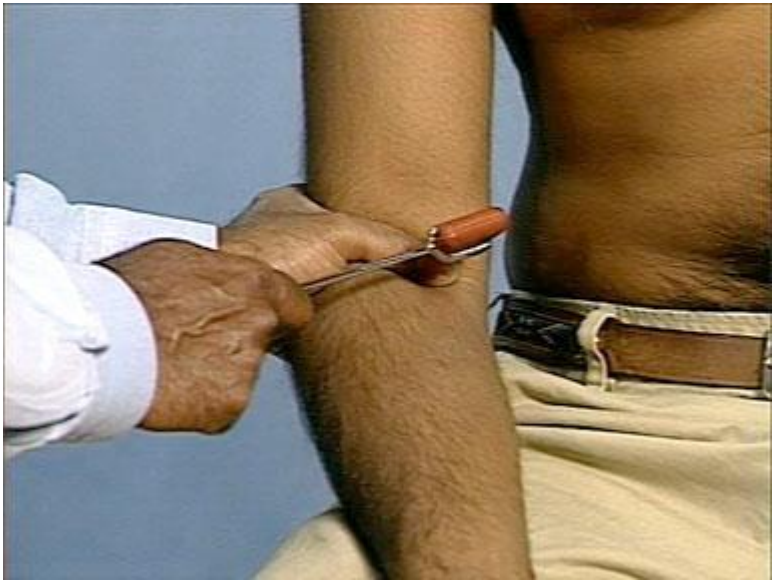
### **C. Alat dan Persiapan**

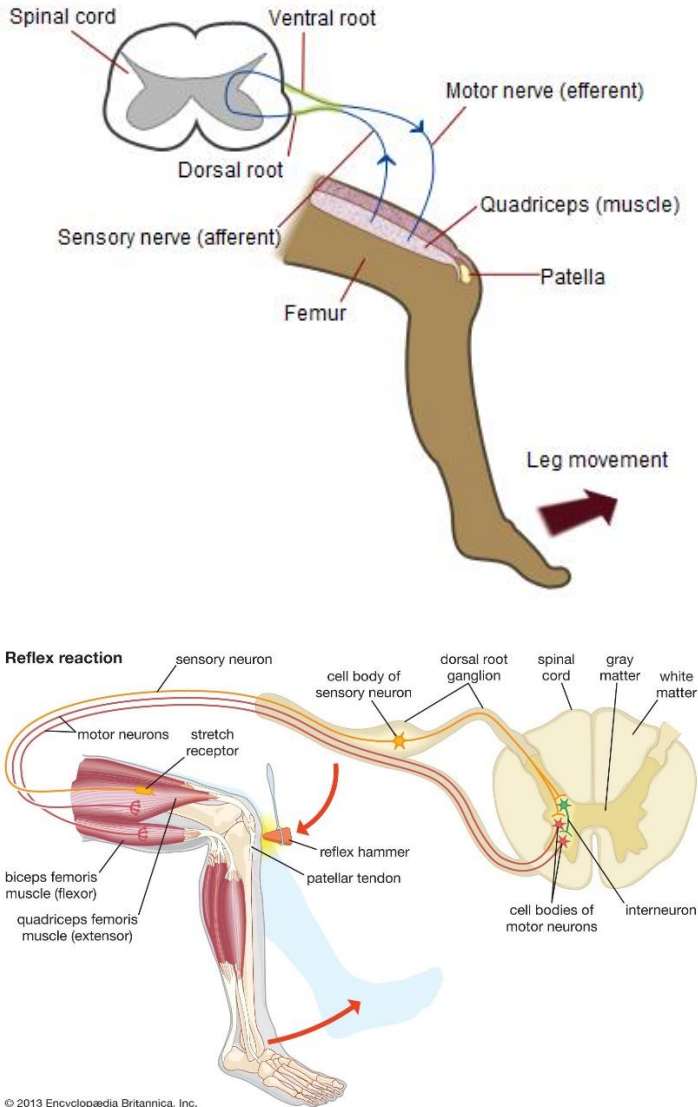
1. Palu refleks
2. Kursi/tempat tidur pemeriksaan
3. Pencahayaan pasien nyaman dan rileks
4. Jelaskan prosedur kepada pasien

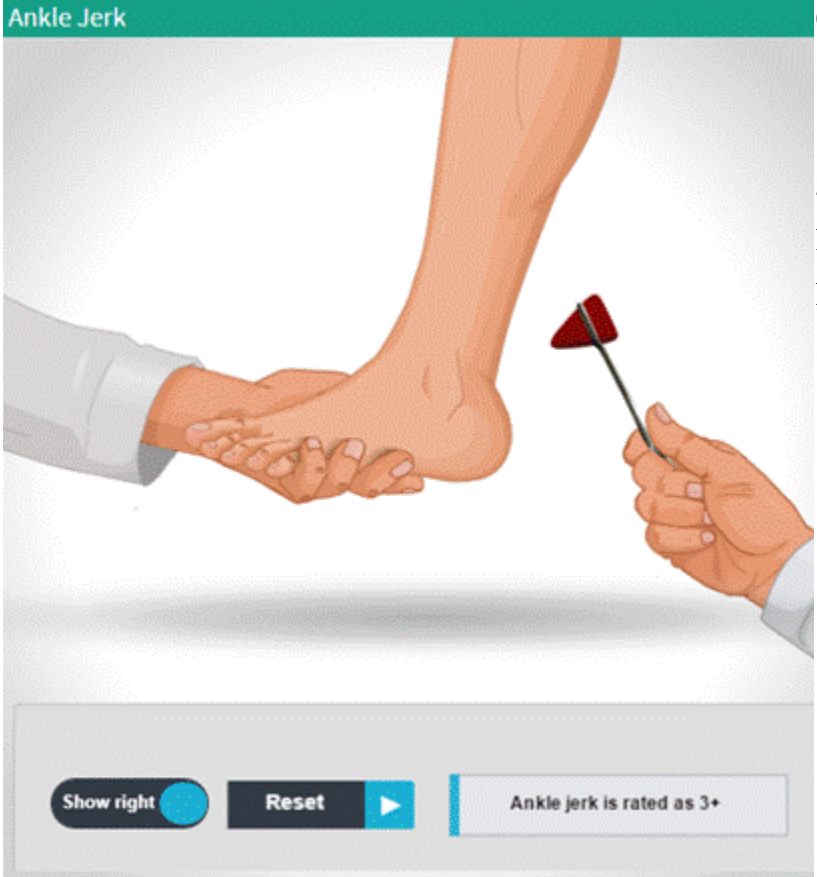
### **D. Prinsip Umum pemeriksaan**

1. Pasien harus relaks
2. Bandingkan kiri dan kanan
3. Gunakan pukulan cepat dan ringan
4. Jangan memukul terlalu keras
5. Jika refleks sulit muncul gunakan manuver penguatan (jendrassik)

## Jenis Refleks Fisiologis dan Prosedurnya

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan pasien fleksi ringan</li> <li>2. Letakkan ibu jari pemeriksa pada tendon biseps</li> <li>3. Pukul ibu jari dengan palu refleks</li> </ol> <p>Respons normal : Fleksi siku</p> <p>Saraf: N. Musculocutaneus</p>    |
|   | <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan difleksikan, siku sedikit menekuk</li> <li>2. Pukul tendon trisepts tepat di atas olekranon</li> </ol> <p>Respon normal : ekstensi siku</p> <p>Saraf: N. Radialis</p>                                             |
|  | <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan setengah fleksi, telapak menghadap ke bawah</li> <li>2. Pukul tendon <math>\pm 2-3</math> cm di atas pergelangan tangan</li> </ol> <p>Respon normal: fleksi siku dan supinasi lengan</p> <p>Saraf: N. Radiali</p> |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.</p> | <p>Cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien duduk, kaki menggantung</li> <li>2. Pukul tendon patela tepat di bawah tempurung lutut</li> </ol> <p>Respon normal : ekstensi tungkai</p> <p>Saraf: N. Femoralis</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Cara:**

1. Kaki dalam posisi dorsofleksi ringan
2. Pukul tendon achilles

Respon normal: plantarfleksi kaki

Saraf : N.Tibialis

### Skala Penilaian Refleks

| Skor | Interpretasi        |
|------|---------------------|
| 0    | Tidak ada refleks   |
| +1   | Menurun             |
| +2   | Normal              |
| +3   | Meningkat           |
| +4   | Hiperaktif / klonus |

### Interpretasi singkat

- Refleks menurun/hilang → gangguan saraf perifer
- Refleks meningkat → gangguan neuron motorik atas
- Asimetris → curiga lesi lokal

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Nama : \_\_\_\_\_ Nilai \_\_\_\_\_  
 NIM : \_\_\_\_\_  
 Kelompok : \_\_\_\_\_  
 Tanggal praktikum : \_\_\_\_\_

Lakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada 3 orang sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, kemudian tuliskan hasil pemeriksaan pada tabel berikut dengan menggunakan skala penilaian refleks (0–+4)

### Skala Penilaian Refleks

| Skor | Interpretasi        |
|------|---------------------|
| 0    | Tidak ada refleks   |
| +1   | Menurun             |
| +2   | Normal              |
| +3   | Meningkat           |
| +4   | Hiperaktif / klonus |

### Tabel Hasil Pemeriksaan Refleks Fisiologis

#### Responden 1

| Jenis Refleks          | Kanan | Kiri |
|------------------------|-------|------|
| Biceps (C5–C6)         |       |      |
| Triceps (C6–C7)        |       |      |
| Brakioradialis (C5–C6) |       |      |
| Patela (L2–L4)         |       |      |
| Achilles (S1–S2)       |       |      |

#### Responden 2

| Jenis Refleks          | Kanan | Kiri |
|------------------------|-------|------|
| Biceps (C5–C6)         |       |      |
| Triceps (C6–C7)        |       |      |
| Brakioradialis (C5–C6) |       |      |
| Patela (L2–L4)         |       |      |

| <b>Jenis Refleks</b> | <b>Kanan</b> | <b>Kiri</b> |
|----------------------|--------------|-------------|
| Achilles (S1–S2)     |              |             |

Responden 3

| <b>Jenis Refleks</b>   | <b>Kanan</b> | <b>Kiri</b> |
|------------------------|--------------|-------------|
| Biceps (C5–C6)         |              |             |
| Triceps (C6–C7)        |              |             |
| Brakioradialis (C5–C6) |              |             |
| Patela (L2–L4)         |              |             |
| Achilles (S1–S2)       |              |             |

Responden 4

| <b>Jenis Refleks</b>   | <b>Kanan</b> | <b>Kiri</b> |
|------------------------|--------------|-------------|
| Biceps (C5–C6)         |              |             |
| Triceps (C6–C7)        |              |             |
| Brakioradialis (C5–C6) |              |             |
| Patela (L2–L4)         |              |             |
| Achilles (S1–S2)       |              |             |

Responden 5

| <b>Jenis Refleks</b>   | <b>Kanan</b> | <b>Kiri</b> |
|------------------------|--------------|-------------|
| Biceps (C5–C6)         |              |             |
| Triceps (C6–C7)        |              |             |
| Brakioradialis (C5–C6) |              |             |
| Patela (L2–L4)         |              |             |
| Achilles (S1–S2)       |              |             |

## INSTRUMEN PENILAIAN PEMERIKSAAN REFLEK FISIOLOGIS

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :

### A. Penilaian Kognitif (Pemahaman Konsep) (30%)

| No | Aspek yang Dinilai            | Kriteria Penilaian                       | Skor |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|------|
| 1  | Pengertian refleks fisiologis | Menjelaskan pengertian dengan tepat      | 0–4  |
| 2  | Tujuan pemeriksaan refleks    | Menyebutkan $\geq 2$ tujuan secara benar | 0–4  |
| 3  | Jenis refleks fisiologis      | Menyebutkan refleks yang diperiksa       | 0–4  |
| 4  | Saraf & segmen spinal         | Menjelaskan hubungan refleks dan saraf   | 0–4  |
| 5  | Skala penilaian refleks       | Menjelaskan skala 0–+4 dengan benar      | 0–4  |
| 6  | Interpretasi hasil            | Membedakan normal & abnormal             | 0–4  |

### B. Penilaian Psikomotor (Keterampilan Praktik) (50%)

| No | Langkah Pemeriksaan                | Kriteria Penilaian              | Skor |
|----|------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1  | Persiapan alat                     | Alat lengkap dan siap digunakan | 0–4  |
| 2  | Cuci tangan                        | Dilakukan sesuai prosedur       | 0–4  |
| 3  | Komunikasi awal                    | Menjelaskan prosedur pada klien | 0–4  |
| 4  | Posisi pasien                      | Posisi tepat dan nyaman         | 0–4  |
| 5  | Teknik pemukulan                   | Tepat lokasi, ringan & cepat    | 0–4  |
| 6  | Pemeriksaan refleks biseps         | Teknik dan respons sesuai       | 0–4  |
| 7  | Pemeriksaan refleks triseps        | Teknik dan respons sesuai       | 0–4  |
| 8  | Pemeriksaan refleks brakioradialis | Teknik dan respons sesuai       | 0–4  |
| 9  | Pemeriksaan refleks patela         | Teknik dan respons sesuai       | 0–4  |
| 10 | Pemeriksaan refleks Achilles       | Teknik dan respons sesuai       | 0–4  |
| 11 | Penilaian hasil                    | Menggunakan skala refleks benar | 0–4  |
| 12 | Dokumentasi                        | Pencatatan hasil lengkap        | 0–4  |

C. Penilaian Afektif (20%)

| No | Aspek Sikap           | Kriteria Penilaian              | Skor |
|----|-----------------------|---------------------------------|------|
| 1  | Etika & sopan santun  | Bersikap santun dan profesional | 0–4  |
| 2  | Kepercayaan diri      | Tampil tenang dan meyakinkan    | 0–4  |
| 3  | Empati                | Memperhatikan kenyamanan klien  | 0–4  |
| 4  | Keselamatan pasien    | Tidak menimbulkan nyeri/cedera  | 0–4  |
| 5  | Kerapian & kebersihan | Penampilan rapi dan bersih      | 0–4  |

D. Rekapitulasi Nilai

| Komponen          | Skor Maks | Skor Perolehan |
|-------------------|-----------|----------------|
| Kognitif (30%)    | 24        |                |
| Psikomotor (50%)  | 48        |                |
| Afektif (20%)     | 20        |                |
| <b>Total Skor</b> | <b>92</b> |                |

E. Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

**Rekomendasi :**

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

## MODUL IV

### PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM MUSKULOSKELETAL

Sebelum mengikuti kegiatan praktik ini, pastikan bahwa Anda telah memahami konsep anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal yang sudah dipelajari pada modul Ajar Teori Ilmu Biomedik Dasar. Kegiatan praktik 1 modul 4 ini akan memberikan pengalaman kepada Anda bagaimana menentukan organ-organ yang menyusun muskuloskeletal. Bab ini akan membantu Anda untuk memahami struktur sistem muskuloskeletal dan fungsi.

Setelah mempelajari kegiatan praktik 1 (unit 1) ini, diharapkan Anda dapat:

1. Menyebutkan struktur jaringan tulang dan klasifikasi tulang (skeletal)
2. Menjelaskan klasifikasi berdasarkan gerakan dan struktur sendi
3. Menjelaskan klasifikasi berdasarkan struktur dan lokasi otot

### URAIAN MATERI

Penyakit-penyakit muskuloskeletal perlu dicermati secara saksama dalam penegakan diagnosis karena banyak kondisi menunjukkan manifestasi klinis yang serupa, seperti nyeri, kekakuan, pembengkakan, dan penurunan fungsi gerak, sehingga sering menimbulkan tantangan dalam diagnosis banding. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengumpulan data anamnesis, pemeriksaan fisik yang terstruktur, serta pemilihan pemeriksaan penunjang yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan diagnosis yang akurat dan menghindari keterlambatan terapi (Brinks & van der Heijde, 2019; Hunter et al., 2020).

Dalam bidang reumatologi, penegakan diagnosis dan klasifikasi penyakit secara luas mengacu pada kriteria yang dikembangkan oleh American College of Rheumatology (ACR), sering kali bersama European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), seperti kriteria ACR/EULAR 2010 untuk artritis reumatoid dan EULAR/ACR 2019 untuk lupus eritematosus sistemik, yang mengintegrasikan temuan klinis, laboratorik, dan durasi gejala untuk meningkatkan akurasi diagnosis pada tahap awal penyakit (Aletaha et al., 2010; Aringer et al., 2019). Apabila gejala klinis dan hasil pemeriksaan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka diagnosis kerja dapat ditegakkan dan terapi dapat segera diberikan sesuai pedoman berbasis bukti terkini (Smolen et al., 2020).

## A. Struktur dan Klasifikasi Jaringan Tulang

### 1. Struktur Jaringan Tulang

Jaringan tulang merupakan jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, alat gerak pasif, tempat pembentukan sel darah (hematopoiesis), serta penyimpanan mineral terutama kalsium dan fosfat. Secara histologis, tulang tersusun atas matriks ekstraseluler yang termineralisasi dan sel-sel tulang yang berperan dalam pembentukan, pemeliharaan, dan resorpsi tulang (Saladin, 2020).

Struktur makroskopik tulang terdiri atas:

- Periosteum, yaitu lapisan jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi permukaan luar tulang dan berperan dalam nutrisi serta perlekatan otot dan tendon.
- Korteks (tulang kompak), bagian keras dan padat yang memberikan kekuatan mekanik terhadap tekanan dan beban.
- Trabekula (tulang spons), struktur berongga di bagian dalam tulang yang berfungsi menyerap tekanan dan mendukung proses hematopoiesis.
- Sumsum tulang, terdiri dari sumsum merah (pembentukan sel darah) dan sumsum kuning (penyimpanan lemak) (Mescher, 2021).

Secara mikroskopik, tulang kompak tersusun atas unit struktural yang disebut osteon (sistem Havers), yang mengandung saluran Havers sebagai jalur pembuluh darah dan saraf. Sel-sel tulang meliputi osteoblas (pembentuk tulang), osteosit (pemelihara matriks tulang), dan osteoklas (resorpsi tulang), yang bekerja secara dinamis dalam proses remodeling tulang sepanjang kehidupan (Drake et al., 2023).

### 2. Klasifikasi Jaringan Tulang

#### a. Klasifikasi Berdasarkan Struktur Histologis

- Tulang kompak (compact bone)  
Memiliki densitas tinggi dan tersusun rapat, berfungsi memberikan kekuatan dan perlindungan mekanik.

- Tulang spons (spongy bone)  
Memiliki struktur berongga dengan trabekula yang berfungsi menyerap tekanan dan menopang sumsum tulang.

#### b. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk

- Tulang panjang (misalnya femur dan humerus)
- Tulang pendek (misalnya karpal dan tarsal)
- Tulang pipih (misalnya sternum dan tulang tengkorak)
- Tulang tidak beraturan (misalnya vertebra)
- Tulang sesamoid (misalnya patella)

#### c. Klasifikasi Berdasarkan Perkembangan

Osifikasi intramembranosa, yaitu pembentukan tulang langsung dari jaringan mesenkim (contoh: tulang tengkorak).

Osifikasi endokondral, yaitu pembentukan tulang melalui tahap kartilago terlebih dahulu (contoh: tulang panjang) (Saladin, 2020).

### 3. Struktur dan Klasifikasi Persendian

Persendian (*articulatio*) merupakan tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang yang berfungsi memungkinkan terjadinya gerakan sekaligus memberikan stabilitas pada sistem muskuloskeletal. Dalam konteks praktikum, pemahaman struktur persendian penting untuk mengkaji rentang gerak (*range of motion/ROM*), stabilitas sendi, serta deteksi dini gangguan muskuloskeletal seperti dislokasi, artritis, dan cedera ligamen.

Struktur utama sendi sinovial (sendi gerak bebas) meliputi:

- Permukaan sendi yang dilapisi kartilago hialin, berfungsi mengurangi gesekan dan menyerap tekanan.
- Kapsul sendi, terdiri atas lapisan fibrosa dan membran sinovial.
- Membran sinovial, yang menghasilkan cairan sinovial untuk melumasi sendi dan memberi nutrisi pada kartilago.
- Ligamen, berfungsi memperkuat dan menstabilkan sendi.

- Struktur tambahan, seperti tendon, bursa, dan meniskus, yang membantu pergerakan dan stabilitas sendi tertentu (Drake et al., 2023; Mescher, 2021)

## Klasifikasi pesendian

### 1. Klasifikasi berdasarkan Struktur Anatomi

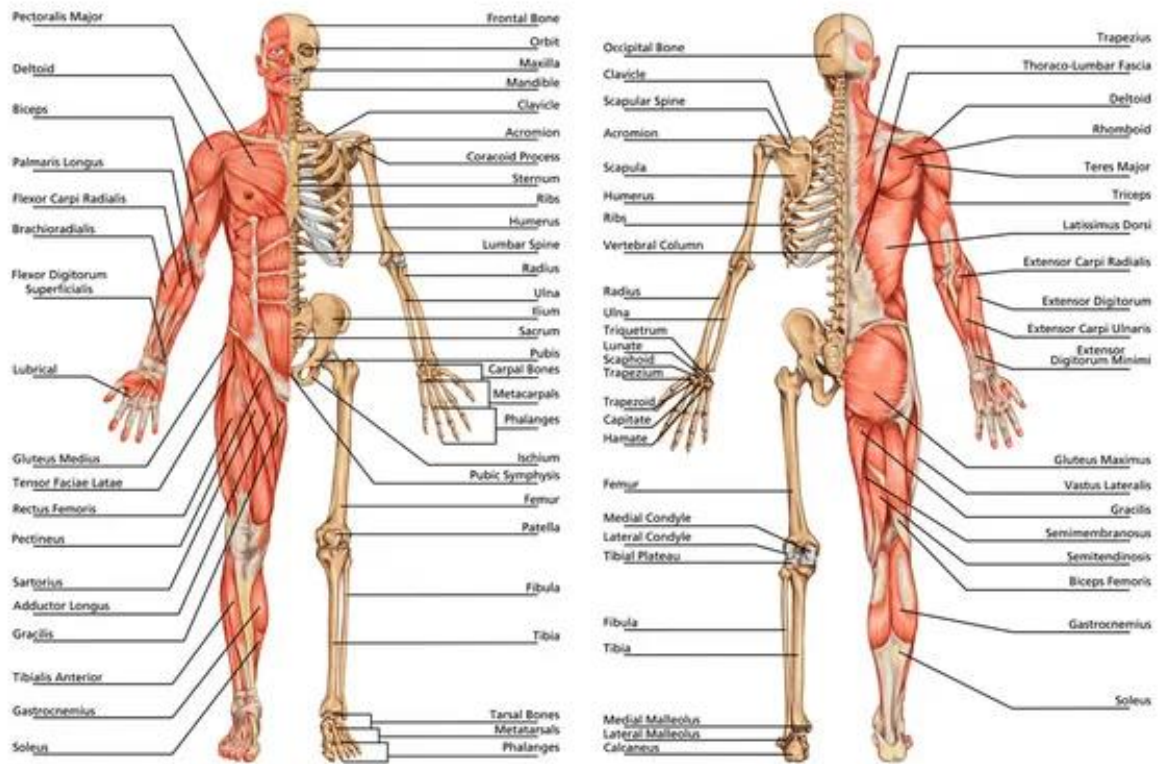
- Sendi fibrosa  
Tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, tidak memiliki rongga sendi, dan pergerakannya sangat terbatas.  
Contoh: sutura pada tulang tengkorak
- Sendi kartilaginosa  
Tulang dihubungkan oleh tulang rawan, memungkinkan sedikit gerakan  
Contoh : simfisis pubis, discus intervertebralis
- Sendi synovial  
Memiliki rongga sendi dan memungkinkan gerakan bebas.  
Contoh : sendi bahu, sendi lutut.

### 2. Klasifikasi berdasarkan fungsi

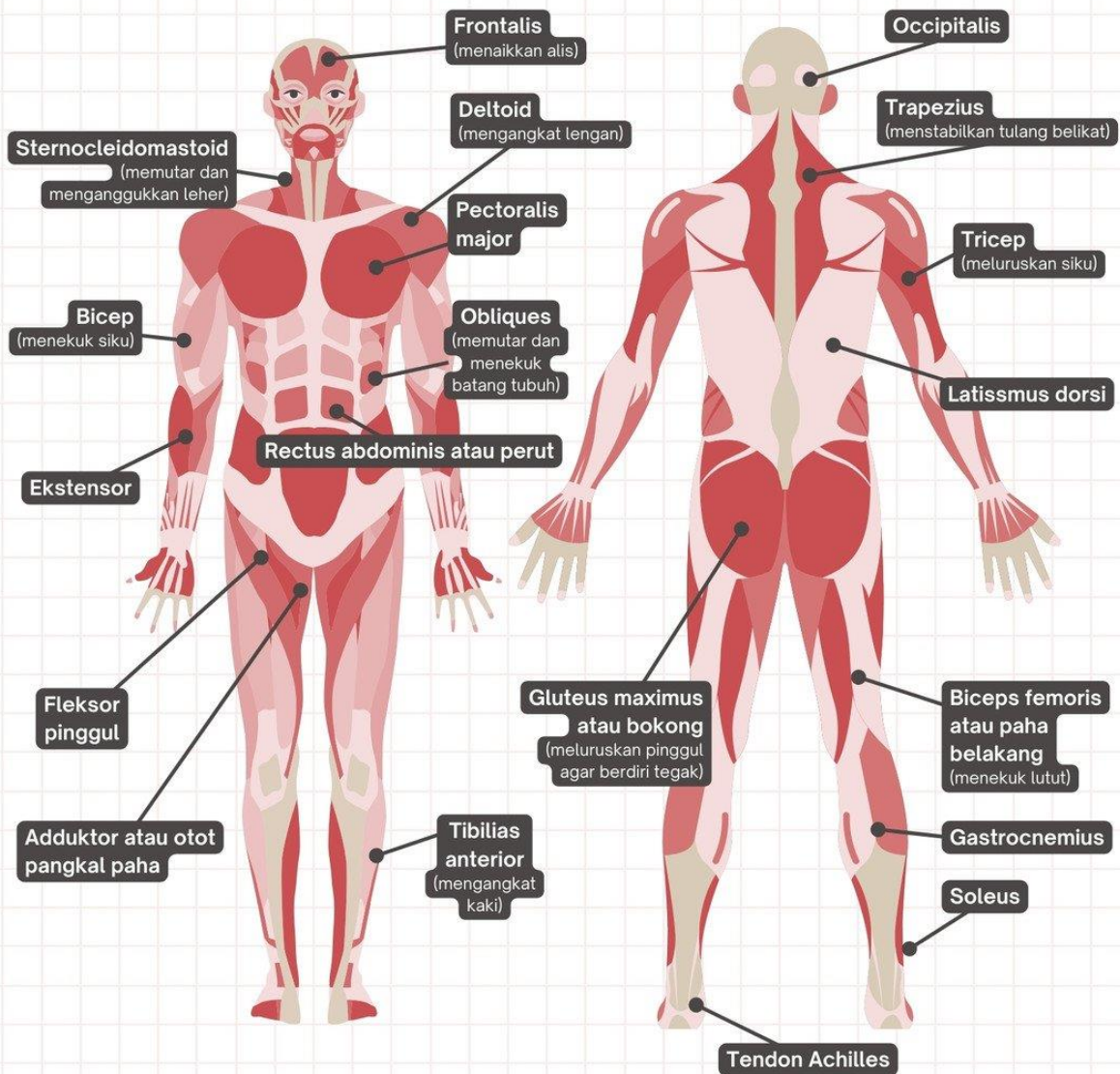
- Sinartrosis – tidak dapat digerakkan (misalnya sutura tengkorak)
- Amfiartrosis – sedikit gerakan (misalnya simfisis pubis)
- Diartrosis – gerak bebas (misalnya sendi bahu dan panggul)

### 3. Klasifikasi Sendi Sinovial Berdasarkan Bentuk dan Gerak

- Sendi engsel (hinge joint) – fleksi dan ekstensi  
*Contoh:* siku, lutut
- Sendi putar (pivot joint) – rotasi  
*Contoh:* atlantoaksial
- Sendi peluru (ball and socket joint) – gerak ke segala arah  
*Contoh:* bahu, panggul
- Sendi pelana (saddle joint) – dua arah  
*Contoh:* carpometacarpal ibu jari
- Sendi kondiloid (ellipsoid joint) – dua sumbu gerak  
*Contoh:* pergelangan tangan
- Sendi geser (plane joint) – gerakan menggeser  
*Contoh:* sendi antar tulang karpal

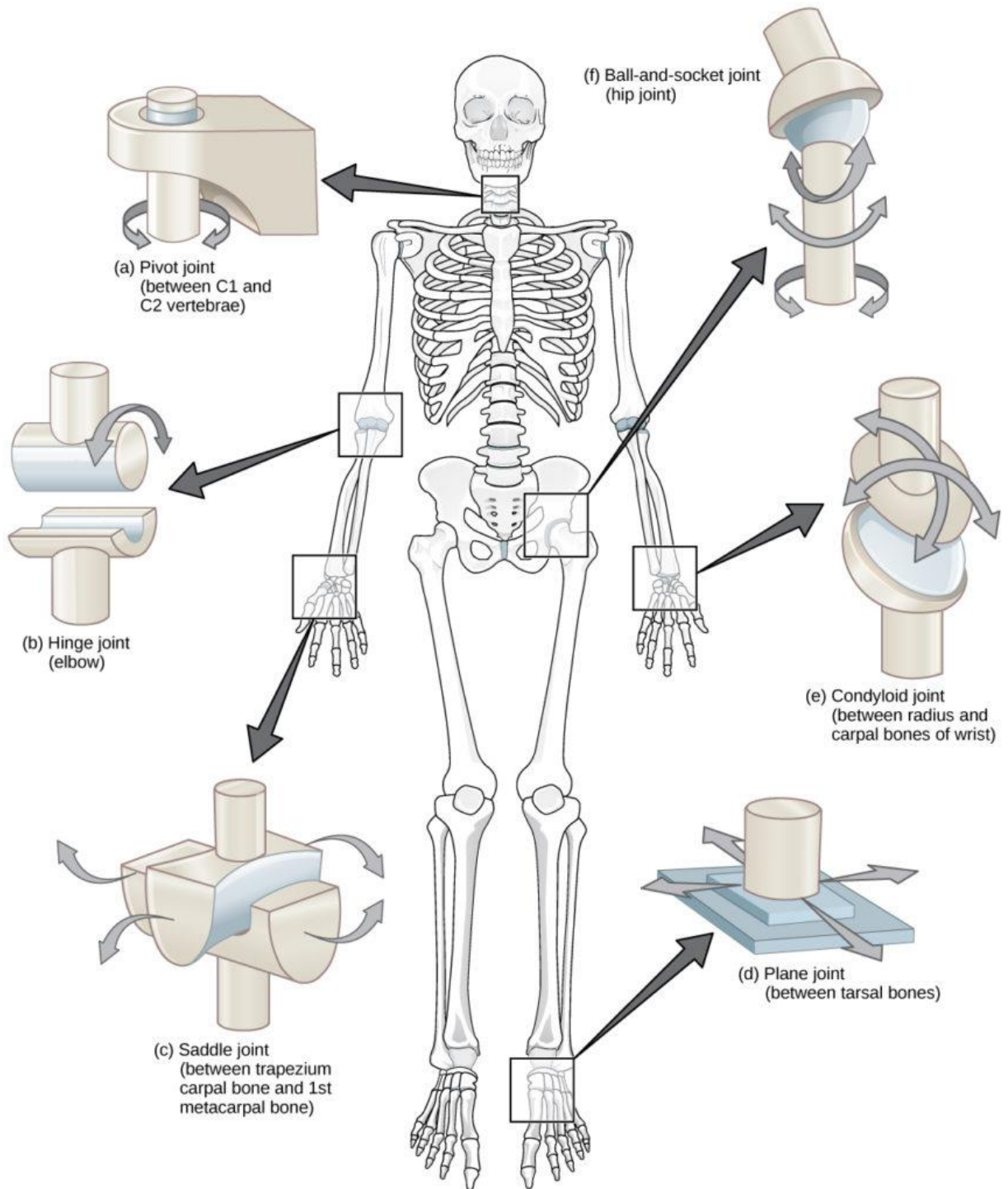


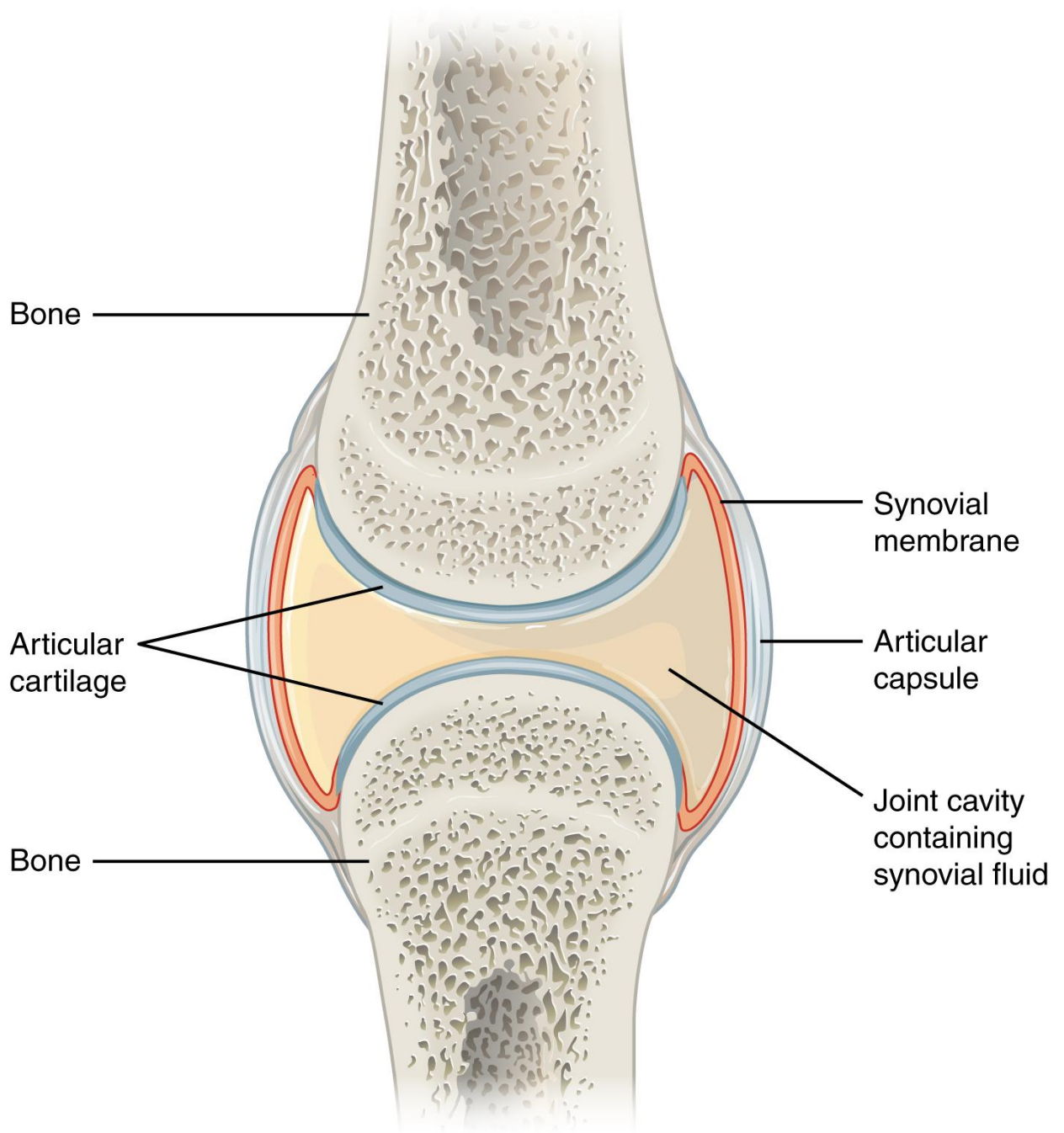
# Bagian dari Sistem Otot

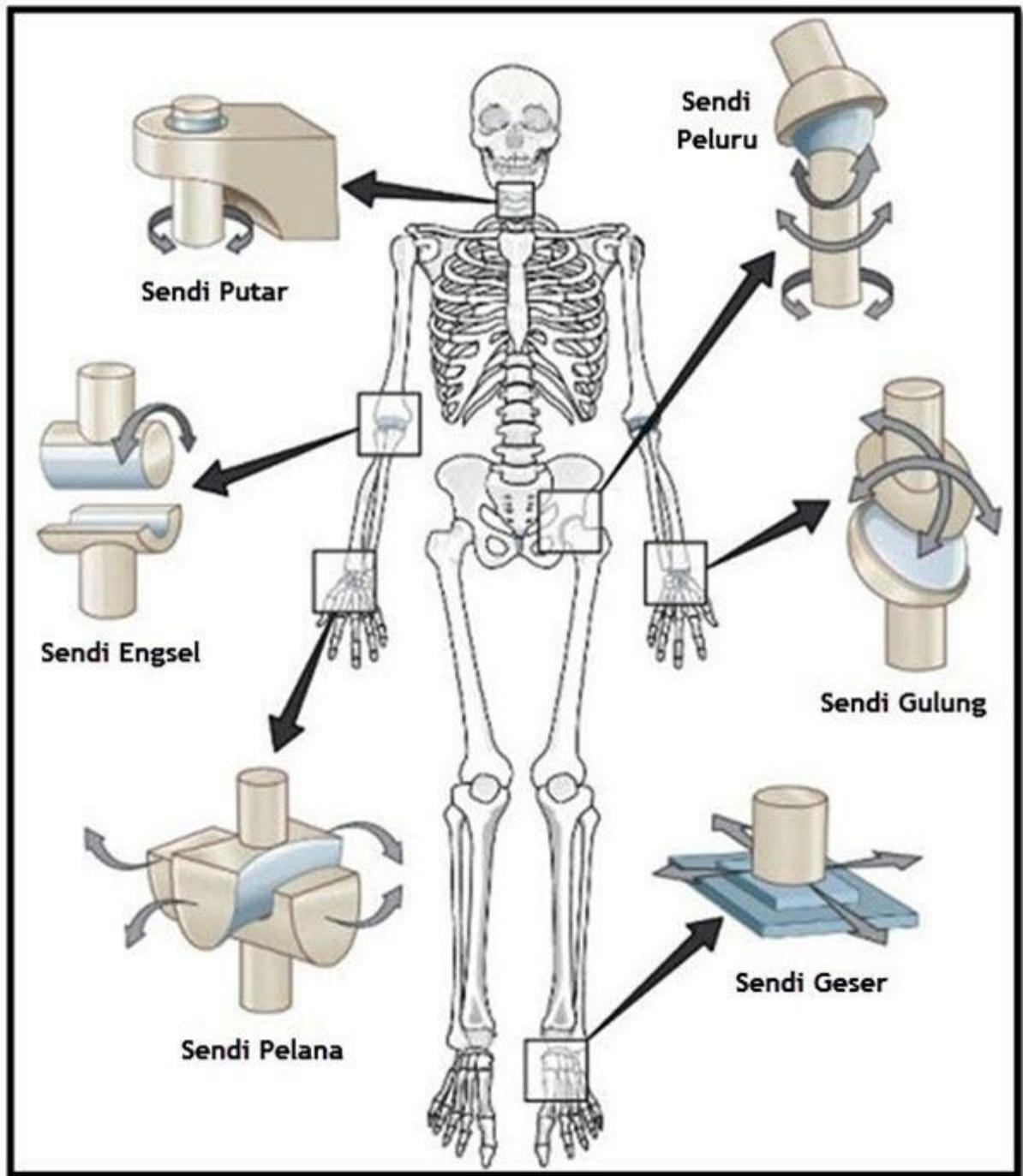


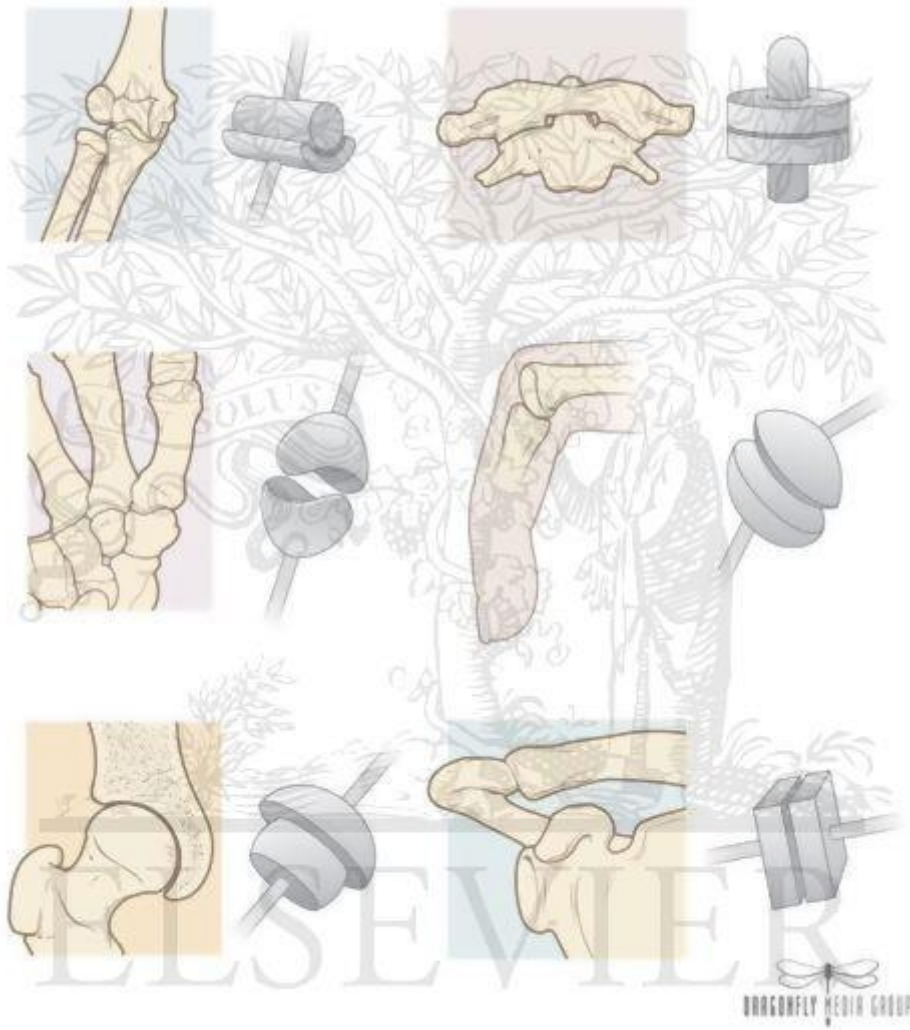
Ada sekitar 600 otot dalam tubuh manusia. Masing-masing memiliki peran untuk membantu tubuh kita bergerak, mempertahankan postur atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh.











© ELSEVIER, INC. - NETTERIMAGES.COM

## **PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM MUSKULOSKELETAL**

### **A. Deskripsi Praktikum**

Praktikum Anatomi Sistem Muskuloskeletal bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi struktur anatomi tulang dan persendian pada manusia. Melalui penggunaan model rangka manusia dan gambar anatomi, mahasiswa dilatih untuk mengenali komponen utama sistem muskuloskeletal, memahami klasifikasi tulang dan persendian, serta mengaitkan struktur anatomi dengan fungsi dan arah gerak sendi. Praktikum ini menjadi dasar penting dalam penguasaan pemeriksaan fisik muskuloskeletal dan pemahaman gangguan klinis yang berkaitan dengan sistem gerak/.

### **B. Tujuan Praktikum**

Setelah mengikuti praktikum Anatomi Sistem Muskuloskeletal, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi struktur utama sistem muskuloskeletal, khususnya tulang dan persendian, menggunakan model rangka manusia dan gambar anatomi.
2. Mengklasifikasikan jaringan tulang dan jenis persendian berdasarkan struktur dan fungsi.
3. Menjelaskan fungsi tulang dan persendian serta arah gerak sendi secara benar.
4. Menghubungkan struktur anatomi sistem muskuloskeletal dengan perannya dalam aktivitas gerak tubuh.
5. Menunjukkan sikap disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab selama pelaksanaan praktikum.

### **C. Alat dan Bahan**

1. Model rangka manusia (human skeletal model)
2. Gambar anatomi sistem muskuloskeletal (berlabel dan tanpa label)
3. Atlas anatomi / buku teks anatomi
4. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)
5. Alat tulis (pulpen/pensil)
6. Meja praktikum dan ruang laboratorium anatomi

#### D. Prosedur Praktikum

1. Mahasiswa melakukan persiapan praktikum dengan membaca materi anatomi sistem muskuloskeletal pada modul yang telah ditentukan
2. Dosen atau asisten praktikum menjelaskan tujuan, aturan keselamatan, dan langkah-langkah kegiatan praktikum.
3. Mahasiswa mengamati model rangka manusia dan gambar anatomi yang disediakan di meja praktikum.
4. Mahasiswa mengidentifikasi struktur tulang utama (misalnya tulang panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan) serta lokasi anatomisnya.
5. Mahasiswa mengamati dan mengidentifikasi jenis persendian berdasarkan struktur dan fungsi (fibrosa, kartilaginosa, dan sinovial)
6. Mahasiswa menentukan arah gerak sendi (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi) berdasarkan tipe persendian yang diamati.
7. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis pada tabel identifikasi di LKM
8. Mahasiswa mendiskusikan hasil praktikum dalam kelompok kecil dan mengklarifikasi temuan bersama dosen/asisten praktikum.
9. Mahasiswa menyusun kesimpulan singkat berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi.
10. Praktikum diakhiri dengan evaluasi dan pengumpulan LKM.

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Nama :

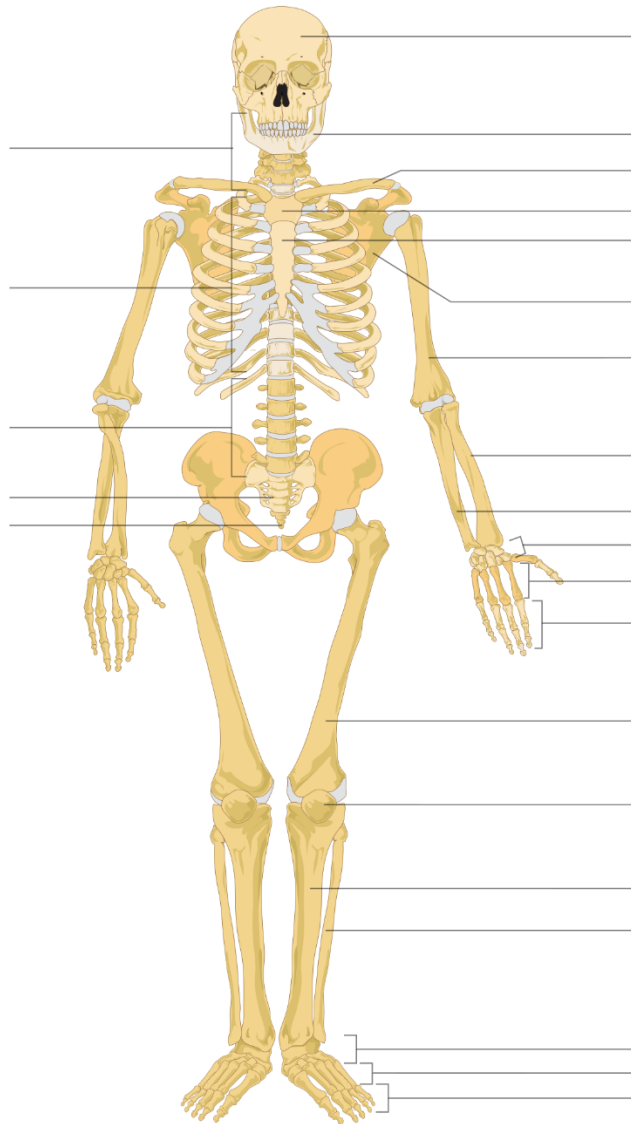
NIM :

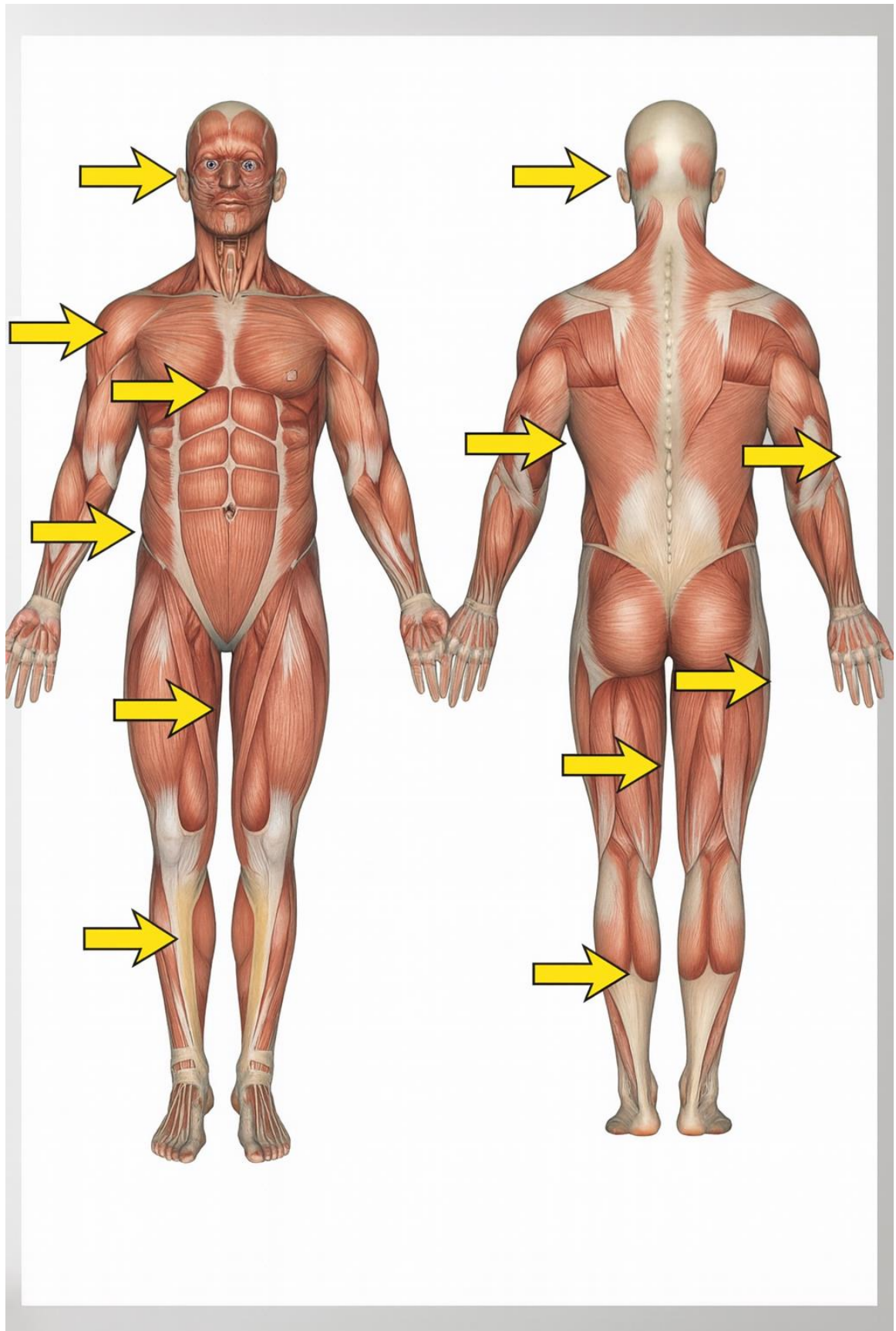
Kelompok :

Tanggal praktikum :

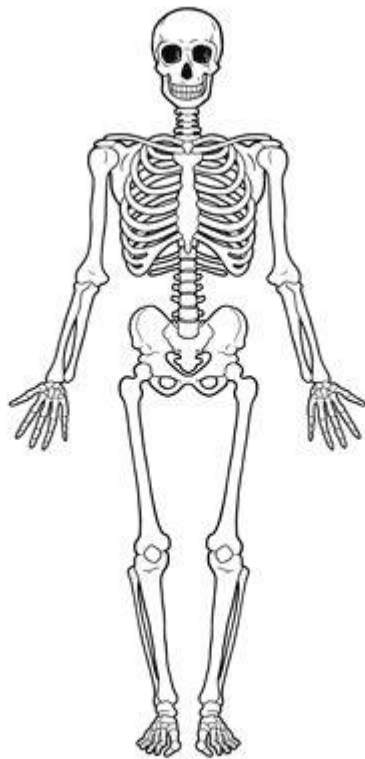
Nilai

### 1. Identifikasi Struktur Sistem Muskuloskeletal





Identifikasi struktur dan Klasifikasi persendian, tunjukan dengan tanda panah



[www.fimvandeval.com](http://www.fimvandeval.com)  
Copyright © 2014 Dutch Renaissance Press LLC.

## INSTRUMEN PENILAIAN ANATOMI SISTEM KARDIOVASKULER

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :

### A . Penilaian Kognitif (Pemahaman Konsep) (bobot 30%)

| No | Indikator Penilaian                    | Skor (1–4) |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1  | Ketepatan identifikasi struktur tulang |            |
| 2  | Ketepatan klasifikasi tulang dan sendi |            |
| 3  | Pemahaman fungsi tulang dan persendian |            |
|    | <b>Jumlah Skor Kognitif</b>            |            |

### B. Penilaian Psikomotor (Bobot 40%)

| No | Indikator Penilaian                                  | Skor (1–4) |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Ketepatan menunjuk struktur pada model/gambar        |            |
| 2  | Keterampilan mengamati dan mengidentifikasi struktur |            |
| 3  | Kerapian dan kelengkapan pengisian LKM               |            |
|    | <b>Jumlah Skor Psikomotor</b>                        |            |

### C. Penilaian Afektif (Sikap) (Bobot 30%)

| No | Indikator Sikap                | Skor (1–4) |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | Disiplin selama praktikum      |            |
| 2  | Tanggung jawab terhadap tugas  |            |
| 3  | Kerja sama dan etika praktikum |            |
|    | <b>Jumlah Skor Afektif</b>     |            |

#### D. Rekapitulasi Nilai

| Aspek        | Skor | Bobot       | Nilai |
|--------------|------|-------------|-------|
| Kognitif     |      | 30%         |       |
| Psikomotor   |      | 40%         |       |
| Afektif      |      | 30%         |       |
| <b>Total</b> |      | <b>100%</b> |       |

#### E. Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

#### Rekomendasi :

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

## MODUL V

### BIOMEKANIK

Biomekanik merupakan cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip mekanika pada tubuh manusia, khususnya yang berkaitan dengan gerakan dan gaya yang bekerja selama aktivitas fisik. Ilmu ini mengintegrasikan konsep anatomi, fisiologi, dan teknik untuk memahami bagaimana tubuh bergerak dan berfungsi secara efisien serta aman. Dalam konteks keperawatan, biomekanik berperan penting dalam mencegah cedera akibat kesalahan postur dan gerakan, serta dalam mendukung mobilisasi dan penanganan pasien secara aman dan efektif.

### URAIAN MATERI

Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip mekanika pada tubuh manusia untuk memahami hubungan antara gaya, struktur tubuh, dan gerakan. Dalam keperawatan, biomekanik menjadi dasar penting untuk memahami cara kerja sistem muskuloskeletal dalam melakukan aktivitas serta dalam menjaga keselamatan pasien dan perawat (McGinnis, 2013).

Biomekanik mencakup kajian kinematika, yaitu deskripsi gerakan tubuh seperti posisi dan sudut sendi, serta kinetika yang membahas gaya dan momen yang menyebabkan terjadinya gerakan. Selain itu, biomekanik dibedakan menjadi biomekanik statis yang mengkaji tubuh dalam keadaan seimbang, dan biomekanik dinamis yang mempelajari tubuh saat bergerak (Hall, 2019).

Penerapan biomekanik dalam keperawatan berkaitan erat dengan prinsip body mechanics, khususnya dalam aktivitas seperti mengangkat, memindahkan, dan memposisikan pasien. Pemahaman biomekanik yang baik membantu mencegah cedera muskuloskeletal serta mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman dan efektif bagi pasien maupun perawat (Potter et al., 2021).

Ruang lingkup utama biomekanik

1. Kinematika – mendeskripsikan gerak (posisi, sudut, kecepatan, percepatan) tanpa melihat penyebabnya.
2. Kinetika – menganalisis gaya dan momen yang menyebabkan gerak (gaya otot, gaya reaksi tanah).
3. Biomekanik statis – tubuh dalam keadaan seimbang/tidak bergerak.
4. Biomekanik dinamis – tubuh saat bergerak.

**Lower back—sagittal***Flexion*

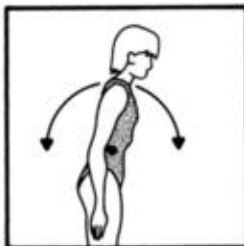
Exercise: weighted sit-up

Sport: somersault

*Extension*

Exercise: reverse sit-up

Sport: rowing

**Lower back—frontal***Left tilt*

Exercise: side bend

Sport: gymnastics side aerial

*Right tilt*

Exercise: side bend

Sport: gymnastics side aerial

**Lower back—transverse***Left rotation*

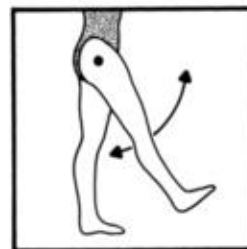
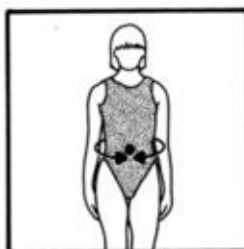
Exercise: torso machine

Sport: baseball batting

*Right rotation*

Exercise: torso machine

Sport: baseball batting

**Hip—sagittal***Flexion*

Exercise: leg raise

Sport: football punt

*Extension*

Exercise: squat

Sport: jumping

**Hip—frontal***Adduction*

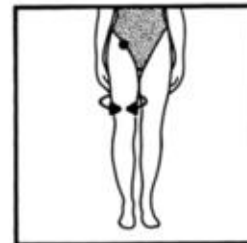
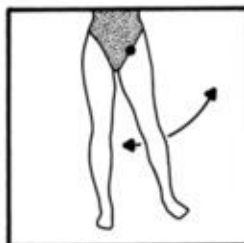
Exercise: adduction machine

Sport: lateral movement

*Abduction*

Exercise: abduction machine

Sport: skating

**Hip—transverse***Internal rotation*

Exercise: friction rotation

Sport: pivot movement

*Extension*

Exercise: friction rotation

Sport: pivot movement

**Hip—transverse**

(upper leg 90° to trunk)

*Adduction*

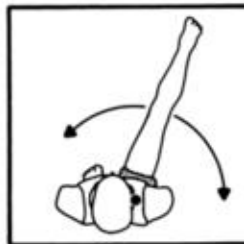
Exercise: adduction machine

Sport: karate in-sweep

*Abduction*

Exercise: abduction machine

Sport: karate out-sweep

**Knee—sagittal***Flexion*

Exercise: leg curl

Sport: sprint running

*Extension*

Exercise: leg extension

Sport: bicycling

**Ankle—sagittal***Dorsiflexion*

Exercise: dorsiflexion

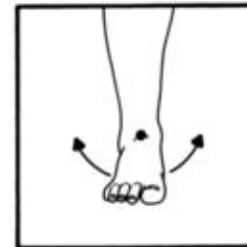
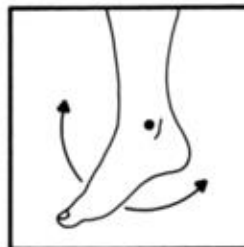
(weight-resisted)

Sport: running

*Plantarflexion*

Exercise: calf raise

Sport: jumping

**Ankle—frontal***Inversion*

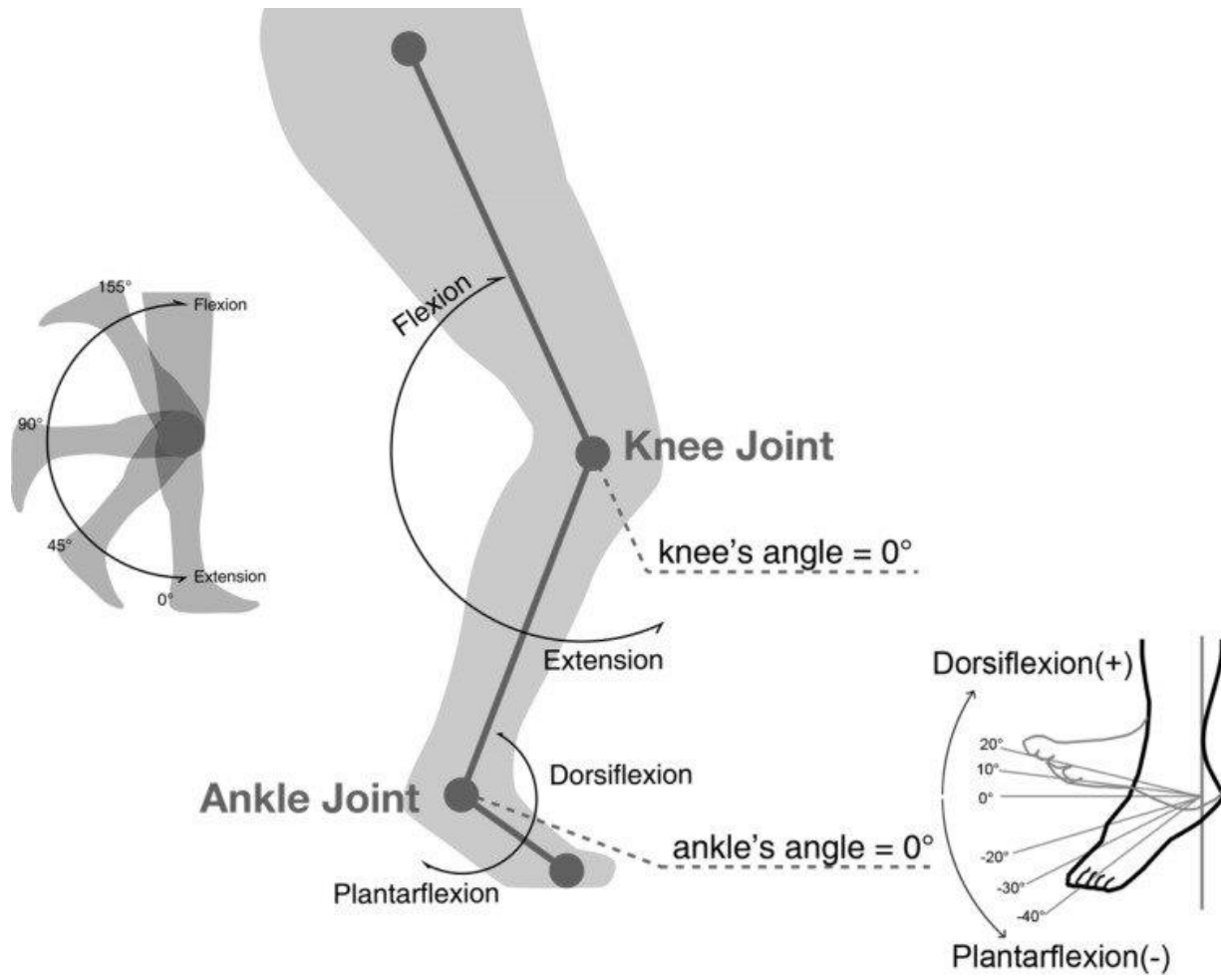
Exercise: inversion

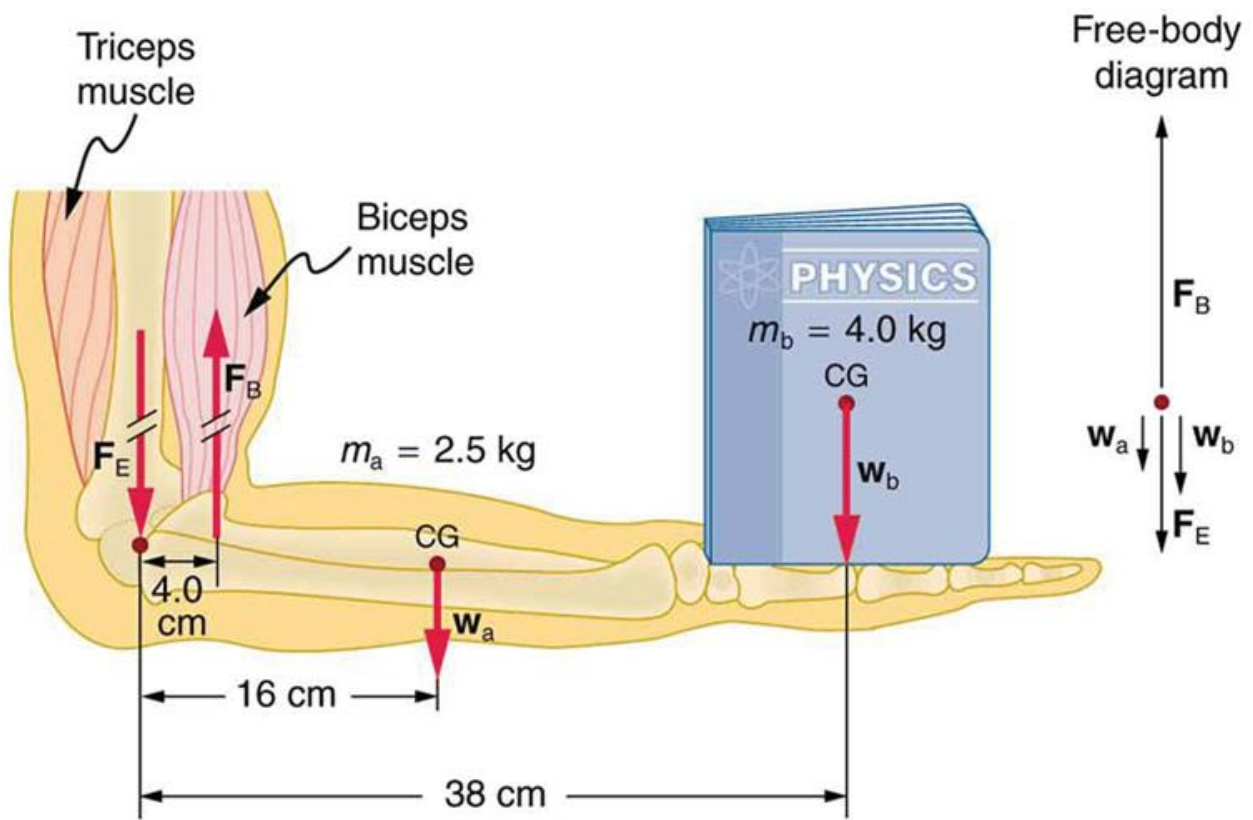
Sport: ice skating

*Eversion*

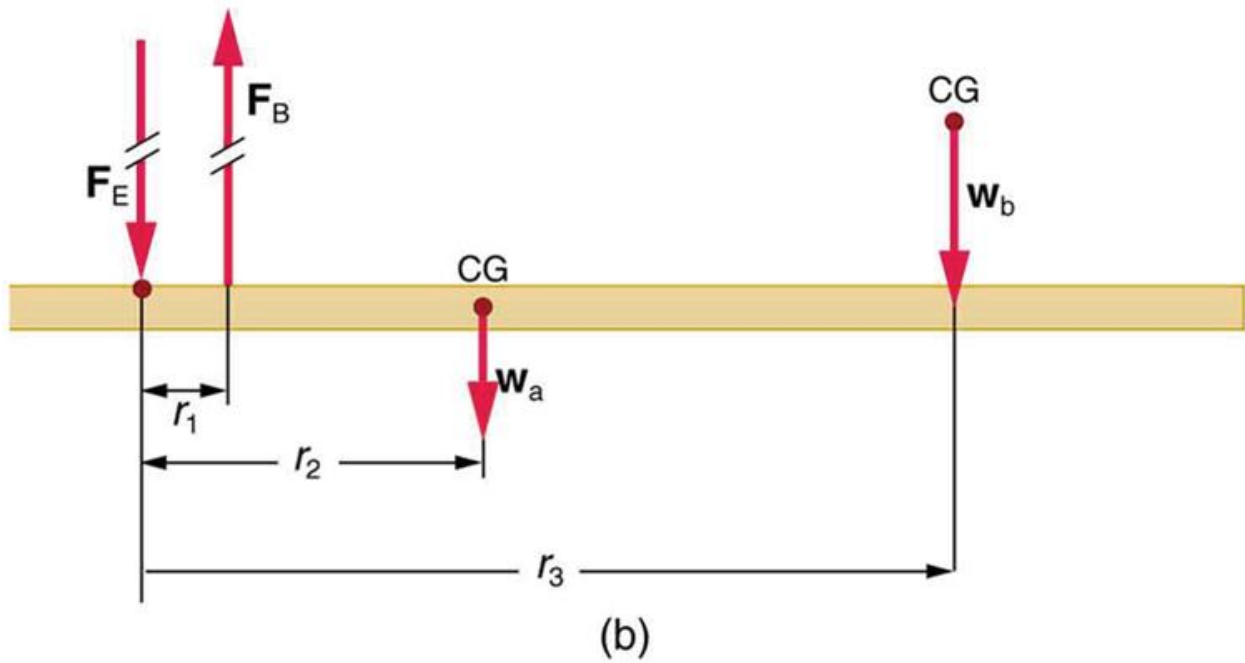
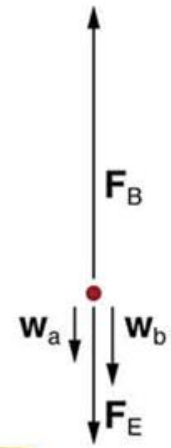
Exercise: eversion (friction resisted)

Sport: ice skating





Free-body diagram



## PRAKTIKUM BIOMEKANIK

### A. Deskripsi

Praktikum biomekanik bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan prinsip biomekanik dan body mechanics secara benar dalam aktivitas keperawatan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara postur tubuh, gaya, dan gerakan saat melakukan aktivitas seperti berdiri, duduk, membungkuk, mengangkat, memindahkan, dan memposisikan pasien, sehingga dapat mencegah cedera muskuloskeletal serta meningkatkan keselamatan pasien dan perawat.

### B. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan prinsip dasar biomekanik dalam keperawatan.
2. Menerapkan prinsip body mechanics yang benar saat melakukan aktivitas keperawatan.
3. Menunjukkan postur dan gerakan tubuh yang aman dan efisien.
4. Mencegah risiko cedera pada diri sendiri dan pasien selama mobilisasi.

### C. Alat dan Bahan

1. Tempat tidur perawatan (bed pasien)
2. Kursi roda
3. Kursi biasa
4. Matras
5. Dummy/ manikin pasien atau mahasiswa sebagai role play
6. Sarung tangan bersih
7. Lembar panduan praktikum dan lembar observasi
8. Stopwatch

### D. Prosedur Praktikum

1. Persiapan
  - a. Mahasiswa membaca modul praktikum biomekanik dan body mekanik
  - b. Dosen/instruktur menjelaskan tujuan, prinsip keselamatan, dan langkah praktikum
  - c. Alat dan lingkungan praktik dipastikan aman dan siap digunakan.

## 2. Pelaksanaan

Mahasiswa mempraktikkan prinsip biomekanik pada aktivitas berikut:

### a. Postur Tubuh Dasar

- Berdiri dan duduk dengan posisi tulang belakang netral
- Menjaga keseimbangan dan pusat gravitasi tubuh

### b. Teknik membungkuk dan mengambil benda

- Menekuk lutut, bukan punggung
- Menjaga beban dekat dengan tubuh

### c. Teknik mengangkat dan memindahkan pasien

- Mengatur posisi kaki selebar bahu
- Menggunakan kekuatan otot besar (paha dan tungkai)
- Berkoordinasi dengan rekan praktik

### d. Teknik memposisikan pasien di tempat tidur

- Menggeser dan mengubah posisi pasien secara ergonomis
- Menghindari gerakan memutar tulang belakang secara tiba-tiba

## INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIKUM BIOMEKANIK

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :  
 Petunjuk Penilaian

Beri skor pada setiap aspek sesuai kinerja mahasiswa selama praktikum.

Skor menggunakan rentang 1–4.

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Kurang

### Rubrik Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai                     | 4 (Sangat Baik)                                                             | 3 (Baik)                                                  | 2 (Cukup)                  | 1 (Kurang)                             | Skor |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------|
| 1  | Persiapan Praktikum                    | Memahami tujuan, siap alat, dan mematuhi keselamatan kerja tanpa diingatkan | Memahami tujuan dan menyiapkan alat dengan sedikit arahan | Persiapan kurang lengkap   | Tidak siap dan mengabaikan keselamatan |      |
| 2  | Postur Tubuh                           | Postur tubuh selalu benar dan stabil                                        | Postur cukup benar, kesalahan kecil                       | Postur sering kurang tepat | Postur salah dan berisiko cedera       |      |
| 3  | Prinsip Keseimbangan & Pusat Gravitasi | Mampu menjaga keseimbangan dengan sangat baik                               | Keseimbangan cukup terjaga                                | Keseimbangan kurang stabil | Tidak mampu menjaga keseimbangan       |      |

| No | Aspek yang Dinilai                   | 4 (Sangat Baik)                              | 3 (Baik)                                | 2 (Cukup)                        | 1 (Kurang)                 | Skor |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|
| 4  | Teknik Membungkuk & Mengambil Benda  | Teknik benar, menekuk lutut, punggung netral | Teknik cukup benar dengan koreksi kecil | Teknik kurang tepat              | Teknik salah dan berbahaya |      |
| 5  | Teknik Mengangkat/Memindahkan Pasien | Teknik aman, terkoordinasi, efisien          | Teknik cukup aman                       | Teknik kurang aman               | Teknik tidak aman          |      |
| 6  | Koordinasi & Komunikasi              | Komunikasi jelas dan efektif                 | Komunikasi cukup baik                   | Komunikasi kurang jelas          | Tidak ada komunikasi       |      |
| 7  | Penerapan Body Mechanics             | Prinsip diterapkan secara konsisten          | Prinsip diterapkan sebagian             | Prinsip jarang diterapkan        | Tidak menerapkan prinsip   |      |
| 8  | Keselamatan Diri & Pasien            | Sangat memperhatikan keselamatan             | Cukup memperhatikan keselamatan         | Kurang memperhatikan keselamatan | Mengabaikan keselamatan    |      |

Rekapitulasi Nilai:

Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

**Rekomendasi :**

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

## MODUL VI

### PRAKTIKUM KARBOHIDRAT, PROTEIN, LIPID

Sebelum mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa telah memahami konsep dasar biomolekul, khususnya karbohidrat, protein, dan lipid, serta proses metabolismenya yang telah dipelajari pada modul Ajar Teori Ilmu Biomedik Dasar.

Kegiatan Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi jenis-jenis biomolekul, memahami struktur dan sifat kimianya, serta menjelaskan peran dan jalur metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid dalam tubuh manusia. Bab ini akan membantu Anda memahami keterkaitan antara struktur biomolekul dan fungsinya dalam menunjang proses fisiologis tubuh.

Setelah mempelajari kegiatan praktikum 1 (unit 1) ini, diharapkan Anda mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan struktur serta klasifikasi karbohidrat, protein, dan lipid
2. Menjelaskan sifat fisik dan kimia biomolekul melalui uji laboratorium sederhana
3. Menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid serta perannya dalam penyediaan energi dan fungsi biologis tubuh

### URAIAN MATERI

#### A. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan salah satu biomolekul utama yang berperan sebagai sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Secara kimia, karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dengan perbandingan hidrogen dan oksigen yang menyerupai air. Dalam tubuh, karbohidrat berfungsi tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai komponen struktural dan molekul pengenalan sel, seperti glikoprotein dan glikolipid yang berperan dalam sistem imun dan komunikasi antar sel (Nelson & Cox, 2021).

Karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida berdasarkan jumlah unit gulanya. Glukosa merupakan monosakarida yang paling penting dalam konteks klinis karena menjadi sumber energi utama bagi otak dan sel darah merah. Polisakarida seperti glikogen berfungsi sebagai cadangan energi yang disimpan di hati dan otot rangka, sehingga

sangat relevan dalam pemahaman kebutuhan energi pasien dalam kondisi sehat maupun sakit (Guyton & Hall, 2021).

#### B. Protein

Protein merupakan biomolekul kompleks yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein memiliki peran vital dalam tubuh sebagai enzim, hormon, antibodi, serta komponen struktural sel dan jaringan. Dalam konteks keperawatan, protein sangat penting dalam proses pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan respons imun, sehingga gangguan metabolisme protein dapat berdampak langsung pada status kesehatan pasien (Rodwell et al., 2021).

Berdasarkan strukturnya, protein memiliki empat tingkat organisasi, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Perubahan struktur protein, seperti denaturasi akibat panas atau perubahan pH, dapat menyebabkan hilangnya fungsi biologis protein tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat fisik dan kimia protein menjadi dasar penting dalam praktikum untuk mengenali reaksi protein terhadap perlakuan tertentu di laboratorium (Murray et al., 2022).

#### C. Lipid

merupakan kelompok biomolekul yang bersifat hidrofobik dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang paling efisien, pelindung organ vital, penyusun membran sel, serta prekursor hormon steroid. Dalam praktik keperawatan, pemahaman lipid sangat penting karena berhubungan dengan penyakit metabolik seperti obesitas, dislipidemia, dan penyakit kardiovaskular (Hall & Guyton, 2021). Lipid diklasifikasikan menjadi lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Trigliserida merupakan bentuk utama penyimpanan energi dalam jaringan adiposa, sedangkan fosfolipid berperan penting dalam pembentukan membran sel. Kolesterol, meskipun sering dikaitkan dengan penyakit, memiliki fungsi fisiologis penting sebagai komponen membran sel dan bahan baku sintesis hormon steroid serta asam empedu (Nelson & Cox, 2021).

#### D. Metabolisme Karbohidrat, Protein, dan Lipid

Metabolisme merupakan serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, yang meliputi proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid saling berhubungan dan terintegrasi untuk memenuhi

kebutuhan energi dan bahan pembangun sel. Glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transpor elektron merupakan jalur utama produksi energi dalam bentuk ATP (Murray et al., 2022).

Gangguan pada jalur metabolisme dapat menyebabkan berbagai masalah klinis, seperti hipoglikemia, ketoasidosis, dan malnutrisi protein-energi. Oleh karena itu, praktikum biomolekul tidak hanya bertujuan untuk mengenali zat secara kimiawi, tetapi juga untuk memahami implikasi fisiologis dan klinisnya. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan yang aman dan berbasis ilmu pengetahuan (Rodwell et al., 2021).

I. Karbohidrat

A. Deskripsi Karbohidrat

Karbohidrat merupakan biomolekul yang berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Identifikasi karbohidrat dapat dilakukan melalui beberapa uji kualitatif berdasarkan sifat kimia masing-masing jenis karbohidrat. Pada praktikum ini, mahasiswa akan melakukan Uji Molisch untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat secara umum, Uji Seliwanoff untuk membedakan jenis monosakarida (aldosa dan ketosa), serta Uji Benedict untuk mengidentifikasi karbohidrat pereduksi. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik kimia karbohidrat dan keterkaitannya dengan metabolisme energi dalam tubuh.

B. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi keberadaan karbohidrat secara umum melalui uji Molisch.
2. Membedakan jenis karbohidrat berdasarkan struktur kimia menggunakan uji Seliwanoff.
3. Mengidentifikasi karbohidrat pereduksi melalui uji Benedict.
4. Mengaitkan hasil uji laboratorium dengan peran karbohidrat dalam metabolisme tubuh.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

- Tabung reaksi
- Rak tabung reaksi
- Pipet tetes
- Gelas ukur
- Penjepit tabung reaksi
- Water bath atau pemanas

2. Bahan

- Larutan glukosa
- Larutan fruktosa
- Larutan sukrosa
- Reagen Molisch

- Asam sulfat pekat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )
- Reagen Seliwanoff
- Reagen Benedict
- Aquades

#### D. Prosedur Kerja

##### 1. Uji Molisch

###### Prinsip

Karbohidrat akan mengalami dehidrasi oleh asam sulfat pekat membentuk furfural atau hidroksimetilfurfural yang kemudian bereaksi dengan reagen Molisch menghasilkan cincin berwarna ungu.

###### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel (glukosa, fruktosa, atau sukrosa) ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2–3 tetes reagen Molisch dan kocok perlahan.
- Tambahkan 1 mL asam sulfat pekat secara perlahan melalui dinding tabung hingga terbentuk dua lapisan.
- Amati terbentuknya cincin berwarna ungu pada batas kedua lapisan.
- Catat hasil pengamatan.

##### 2. Uji Seliwinoff

###### Prinsip

Karbohidrat golongan ketosa akan lebih cepat mengalami dehidrasi dalam suasana asam dan bereaksi dengan resorsinol dalam reagen Seliwanoff membentuk warna merah.

###### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2 mL reagen Seliwanoff.
- Panaskan tabung reaksi dalam water bath selama  $\pm 2$  menit.
- Amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat hasil pengamatan.

###### Interpretasi:

Warna merah cepat → ketosa (misalnya fruktosa)

Warna merah lambat atau pucat → aldosa (misalnya glukosa)

### 3. Uji Benedict.

#### Prinsip

Karbohidrat pereduksi akan mereduksi ion  $\text{Cu}^{2+}$  dalam reagen Benedict menjadi  $\text{Cu}^+$  sehingga terbentuk endapan berwarna hijau, kuning, hingga merah bata.

#### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2 mL reagen Benedict.
- Panaskan tabung reaksi dalam water bath selama  $\pm 5$  menit.
- Amati perubahan warna atau terbentuknya endapan.
- Catat hasil pengamatan.

#### Interpretasi:

Hijau  $\rightarrow$  kadar rendah karbohidrat pereduksi

Kuning–oranye  $\rightarrow$  kadar sedang

Merah bata  $\rightarrow$  kadar tinggi

## II. Protein

### A. Deskripsi

Protein merupakan biomolekul yang berperan penting dalam struktur dan fungsi tubuh manusia, antara lain sebagai enzim, hormon, antibodi, serta penyusun jaringan. Identifikasi protein dapat dilakukan melalui beberapa uji kualitatif berdasarkan keberadaan ikatan peptida dan jenis asam amino penyusunnya. Pada praktikum ini, mahasiswa akan melakukan Uji Biuret untuk mendeteksi ikatan peptida, Uji Ninhidrin untuk mengidentifikasi asam amino bebas, dan Uji Xantoprotein untuk mendeteksi asam amino aromatik. Praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami sifat kimia protein dan keterkaitannya dengan fungsi biologis tubuh

### B. Tujuan Praktikum

1. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Mengidentifikasi protein berdasarkan keberadaan ikatan peptida menggunakan uji Biuret.
3. Mengidentifikasi asam amino bebas menggunakan uji Ninhidrin.
4. Mengidentifikasi asam amino aromatik menggunakan uji Xantoprotein.

### C. Alat dan Bahan

#### 1. Alat

- Tabung reaksi
- Rak tabung reaksi
- Pipet tetes
- Gelas ukur
- Penjepit tabung reaksi
- Water bath atau pemanas

#### 2. Bahan

- Larutan putih telur (albumin)
- Larutan susu
- Larutan gelatin
- Reagen Biuret
- Reagen Ninhidrin

- Asam nitrat pekat ( $\text{HNO}_3$ )
- Larutan NaOHAquades

#### D. Prosedur Kerja

##### 1. Uji Biuret (Identifikasi Ikatan Peptida)

###### Prinsip

Ikatan peptida pada protein akan bereaksi dengan ion  $\text{Cu}^{2+}$  dalam suasana basa membentuk kompleks berwarna ungu atau violet.

###### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2 mL reagen Biuret.
- Kocok perlahan hingga tercampur.
- Amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat hasil pengamatan.

###### Interpretasi:

Warna ungu/violet → hasil positif (protein)

Tidak ada perubahan warna → hasil negative

##### 2. Uji Ninhidrin (Identifikasi Asam Amino Bebas)

###### Prinsip

Asam amino bebas akan bereaksi dengan reagen ninhidrin menghasilkan warna ungu kebiruan (ungu Ruhemann).

###### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2–3 tetes reagen ninhidrin.
- Panaskan tabung reaksi dalam water bath selama  $\pm 2$  menit.
- Amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat hasil pengamatan.

###### Interpretasi:

Warna ungu kebiruan → hasil positif (asam amino bebas)

Tidak terjadi perubahan warna → hasil negative

### 3. Uji Xantoprotein (Identifikasi Asam Amino Aromatik)

#### Prinsip

Asam amino aromatik akan bereaksi dengan asam nitrat pekat menghasilkan warna kuning yang akan berubah menjadi jingga setelah penambahan basa.

#### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL larutan sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 1 mL asam nitrat pekat secara hati-hati.
- Panaskan perlahan hingga terjadi perubahan warna.
- Dinginkan, kemudian tambahkan beberapa tetes larutan NaOH.
- Amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat hasil pengamatan.

#### Interpretasi:

Warna kuning/jingga → hasil positif (asam amino aromatik)

Tidak terjadi perubahan warna → hasil negative

## III. Lipid

### A. Deskripsi

Lipid merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai cadangan energi, penyusun membran sel, pelindung organ vital, serta prekursor hormon steroid. Lipid bersifat hidrofobik sehingga tidak larut dalam air, namun dapat diidentifikasi melalui uji kualitatif berdasarkan sifat kelarutan dan afinitasnya terhadap zat pewarna tertentu. Pada praktikum ini, mahasiswa akan melakukan Uji Sudan untuk mendeteksi keberadaan lipid, Uji Emulsi untuk menunjukkan sifat kelarutan lipid, dan Uji Kertas Buram untuk mengidentifikasi lipid secara sederhana. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami sifat fisik dan kimia lipid serta perannya dalam metabolisme tubuh.

### B. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi lipid menggunakan uji Sudan.
2. Menjelaskan sifat kelarutan lipid melalui uji emulsi.
3. Mengidentifikasi lipid secara sederhana menggunakan uji kertas buram.

### C. Alat dan Bahan

#### 1. Alat

- Tabung reaksi
- Rak tabung reaksi
- Pipet tetes
- Gelas ukur
- Kertas buram atau kertas saring

#### 2. Bahan

- Minyak goreng atau minyak kelapa
- Susu
- Aquades
- Reagen Sudan III atau Sudan IV
- Etanol 95%

### D. Prosedur Kerja

#### 1. Uji Sudan (Identifikasi Lipid)

##### Prinsip

Pewarna Sudan memiliki afinitas tinggi terhadap lipid sehingga akan melarut dan memberikan warna merah atau oranye pada sampel yang mengandung lipid.

##### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL sampel ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2–3 tetes reagen Sudan.
- Kocok perlahan hingga tercampur.
- Amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat hasil pengamatan.

##### Interpretasi:

Terbentuk warna merah/oranye → hasil positif (lipid)

Tidak terjadi perubahan warna → hasil negative

## 2. Uji Emulsi (Sifat Kelarutan Lipid)

### Prinsip

Lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat membentuk emulsi setelah dilarutkan dalam pelarut organik seperti etanol dan kemudian dicampur dengan air.

### Prosedur Kerja

- Masukkan 2 mL minyak ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan 2 mL etanol, kemudian kocok hingga homogen.
- Tambahkan 2 mL aquades.
- Amati terbentuknya larutan keruh atau emulsi.
- Catat hasil pengamatan.

### Interpretasi:

Larutan keruh/emulsi → hasil positif (lipid)

Larutan jernih → hasil negative

## 3. Uji Kertas Buram (Uji Sederhana Lipid)

### Prinsip

Lipid akan meninggalkan noda transparan pada kertas buram yang tidak menghilang setelah dikeringkan.

### Prosedur Kerja

- Teteskan sedikit sampel minyak pada kertas buram.
- Biarkan kertas mengering.
- Amati adanya noda transparan.
- Catat hasil pengamatan.

### Interpretasi:

Noda transparan menetap → hasil positif (lipid)

Tidak ada noda transparan → hasil negatif

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Nama : \_\_\_\_\_ Nilai \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

Kelompok : \_\_\_\_\_

Tanggal praktikum : \_\_\_\_\_

### 1. Karbohidrat

#### Petunjuk Pengisian:

- Warna diisi sesuai hasil pengamatan praktikum
- Hasil (+) jika terjadi perubahan warna sesuai prinsip uji
- Hasil (–) jika tidak terjadi perubahan warna
- Interpretasi dikaitkan dengan jenis karbohidrat dan sifat pereduksi

#### A. Tabel Hasil Pengamatan Uji Mollisch

| No | Sampel   | Warna Cincin pada Batas Lapisan | Hasil (+ / –) | Keterangan      |
|----|----------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | Glukosa  |                                 |               |                 |
| 2  | Fruktosa |                                 |               |                 |
| 3  | Sukrosa  |                                 |               |                 |
| 4  | Aquades  |                                 |               | Kontrol negatif |

#### B. Tabel Hasil Pengamatan Uji Seliwanoff

| No | Sampel   | Warna yang Terbentuk | Kecepatan Reaksi   | Jenis Karbohidrat |
|----|----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Glukosa  |                      | Lambat / Tidak ada | Aldosa            |
| 2  | Fruktosa |                      | Cepat              | Ketosa            |
| 3  | Sukrosa  |                      |                    | Disakarida        |
| 4  | Aquades  |                      | Tidak ada          | Kontrol negatif   |

#### C. Uji Benedict

| No | Sampel  | Warna Setelah Pemanasan | Endapan | Hasil (+ / –) | Interpretasi |
|----|---------|-------------------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | Glukosa |                         |         |               |              |

| No | Sampel   | Warna Setelah Pemanasan | Endapan   | Hasil (+ / -) | Interpretasi    |
|----|----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 2  | Fruktosa |                         |           |               |                 |
| 3  | Sukrosa  |                         |           |               | Non-pereduksi   |
| 4  | Aquades  | Biru (tidak berubah)    | Tidak ada | –             | Kontrol negatif |

## 2. Protein

Petunjuk Pengisian:

- Warna diisi sesuai hasil pengamatan praktikum
- Hasil positif (+) ditandai dengan perubahan warna sesuai prinsip uji
- Hasil negatif (–) jika tidak terjadi perubahan warna

### A. Uji Biuret

| No | Sampel          | Warna Awal | Warna Setelah Reaksi | Hasil (+ / -) | Keterangan      |
|----|-----------------|------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1  | Putih telur     |            |                      |               | Protein         |
| 2  | Susu            |            |                      |               | Protein         |
| 3  | Larutan gelatin |            |                      |               | Protein         |
| 4  | Aquades         |            | Tidak berubah        | –             | Kontrol negatif |

### B. Uji Ninhidrin

| No | Sampel              | Warna Setelah Pemanasan | Hasil (+ / -) | Keterangan       |
|----|---------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 1  | Asam amino (glisin) |                         |               | Asam amino bebas |
| 2  | Putih telur         |                         |               | Protein          |
| 3  | Gelatin             |                         |               | Protein          |
| 4  | Aquades             | Tidak berubah           | –             | Kontrol negatif  |

### C. Uji Xantoprotein

| No | Sampel      | Warna Setelah HNO <sub>3</sub> | Warna Setelah NaOH | Hasil (+ / -) | Keterangan         |
|----|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1  | Putih telur |                                |                    |               | AA aromatik        |
| 2  | Susu        |                                |                    |               | AA aromatik        |
| 3  | Gelatin     |                                |                    |               | Rendah AA aromatik |
| 4  | Aquades     | Tidak berubah                  | Tidak berubah      | –             | Kontrol negatif    |

### 3. Lipid

Petunjuk Pengisian:

- Kolom warna/penampakan diisi sesuai hasil pengamatan praktikum
- Hasil positif (+) jika muncul warna merah/oranye (uji Sudan), larutan keruh (uji emulsi), atau noda transparan (uji kertas buram)
- Hasil negatif (–) jika tidak terjadi perubahan
- Keterangan dikaitkan dengan keberadaan lipid dan sifatnya

#### A. Uji Sudan

| No | Sampel        | Warna Awal     | Warna Setelah Reaksi | Hasil (+ / –) | Keterangan       |
|----|---------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1  | Minyak goreng |                |                      |               | Lipid            |
| 2  | Susu          |                |                      |               | Mengandung lipid |
| 3  | Margarin cair |                |                      |               | Lipid            |
| 4  | Aquades       | Tidak berwarna | Tidak berubah        | –             | Kontrol negatif  |

#### B. Uji Emulsi

| No | Sampel                | Penampakan Larutan | Hasil (+ / –) | Keterangan      |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1  | Minyak + etanol + air |                    |               | Emulsi lipid    |
| 2  | Susu                  |                    |               | Emulsi alami    |
| 3  | Aquades               | Jernih             | –             | Kontrol negatif |

#### C. Uji Kerta Buram

| No | Sampel        | Noda Transparan | Hasil (+ / –) | Keterangan       |
|----|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1  | Minyak goreng |                 |               | Lipid            |
| 2  | Susu          |                 |               | Mengandung lipid |
| 3  | Aquades       | Tidak ada       | –             | Kontrol negatif  |

# INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIKUM KARBOHIDRAT, PROTEIN, LIPID

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Kelompok :  
 Tanggal :  
 Dosen/Asisten Penilai :

## A. Ranah Kognitif

| No | Indikator Penilaian                                     | Skor 4 (Sangat Baik)          | Skor 3 (Baik)           | Skor 2 (Cukup)       | Skor 1 (Kurang) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | Menjelaskan prinsip uji Molisch, Seliwanoff, Benedict   | Menjelaskan lengkap dan tepat | Menjelaskan cukup tepat | Menjelaskan sebagian | Tidak tepat     |
| 2  | Menjelaskan prinsip uji Biuret, Ninhidrin, Xantoprotein | Lengkap dan sistematis        | Cukup lengkap           | Kurang lengkap       | Tidak memahami  |
| 3  | Menjelaskan prinsip uji Sudan, Emulsi, Kertas Buram     | Tepat dan runtut              | Tepat sebagian          | Kurang tepat         | Tidak tepat     |
| 4  | Menganalisis hasil pengamatan praktikum                 | Analisis logis & tepat        | Analisis cukup          | Analisis kurang      | Tidak mampu     |
| 5  | Mengaitkan hasil praktikum dengan metabolisme tubuh     | Sangat tepat & aplikatif      | Tepat                   | Kurang tepat         | Tidak relevan   |

## B. Ranah Psikomotor

| No | Indikator Penilaian                   | Skor 4 (Sangat Terampil) | Skor 3 (Terampil) | Skor 2 (Cukup Terampil) | Skor 1 (Kurang Terampil) |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Menyiapkan alat dan bahan             | Lengkap, rapi, mandiri   | Lengkap           | Kurang lengkap          | Tidak siap               |
| 2  | Melaksanakan prosedur uji karbohidrat | Sesuai SOP & tepat       | Hampir sesuai SOP | Kurang sesuai SOP       | Tidak sesuai             |
| 3  | Melaksanakan prosedur uji protein     | Tepat & sistematis       | Cukup tepat       | Kurang tepat            | Tidak tepat              |
| 4  | Melaksanakan prosedur uji lipid       | Tepat & aman             | Cukup tepat       | Kurang tepat            | Tidak tepat              |

| No | Indikator Penilaian        | Skor 4 (Sangat Terampil) | Skor 3 (Terampil) | Skor 2 (Cukup Terampil) | Skor 1 (Kurang Terampil) |
|----|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5  | Mengamati & mencatat hasil | Teliti & akurat          | Cukup teliti      | Kurang teliti           | Tidak teliti             |
| 6  | Penerapan K3 laboratorium  | Sangat patuh             | Patuh             | Kurang patuh            | Tidak patuh              |

C. Ranah Afektif

| No | Indikator Penilaian        | Skor 4 (Sangat Baik)     | Skor 3 (Baik)     | Skor 2 (Cukup)   | Skor 1 (Kurang)         |
|----|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Disiplin & ketepatan waktu | Selalu tepat waktu       | Hampir selalu     | Kadang terlambat | Sering terlambat        |
| 2  | Kerja sama dalam kelompok  | Aktif & kooperatif       | Kooperatif        | Kurang aktif     | Tidak bekerja sama      |
| 3  | Tanggung jawab             | Sangat bertanggung jawab | Bertanggung jawab | Kurang           | Tidak bertanggung jawab |
| 4  | Kejujuran akademik         | Sangat jujur             | Jujur             | Kurang jujur     | Tidak jujur             |
| 5  | Sikap keselamatan kerja    | Sangat peduli K3         | Peduli K3         | Kurang peduli    | Tidak peduli            |

D. Rekapitulasi Nilai:

Catatan & Rekomendasi Asisten

.....

.....

.....

.....

**Rekomendasi :**

- ☐ Lulus
- ☐ Perlu bimbingan
- ☐ Mengulang praktikum

**Paraf Dosen/Asisten :** \_\_\_\_\_

## Daftar Pustaka

- Aletaha, D., Neogi, T., Silman, A. J., Funovits, J., Felson, D. T., Bingham, C. O., Burmester, G. R., Bykerk, V. P., Cohen, M. D., Combe, B., Dougados, M., Emery, P., Ferraccioli, G., Hazes, J. M. W., Hobbs, K., Huizinga, T. W. J., Kavanaugh, A., Kay, J., ... Hawker, G. (2010). 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria. *Arthritis & Rheumatism*, 62(9), 2569–2581. <https://doi.org/10.1002/art.27584>
- Aringer, M., Costenbader, K., Daikh, D., Brinks, R., Mosca, M., Ramsey-Goldman, R., Smolen, J. S., Wofsy, D., Boumpas, D. T., Kamen, D. L., Jayne, D., Cervera, R., Costedoat-Chalumeau, N., Diamond, B., Gladman, D. D., Hahn, B. H., Hiepe, F., Jacobsen, S., Khanna, D., ... Johnson, S. R. (2019). 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 78(9), 1151–1159. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-214819>
- Boundless Anatomy and Physiology. (2025). *Reflexes*. MHCC Pressbooks. <https://pressbooks.pub/boundlessanatomyphysiology>
- Britannica Editors. (2025). Reflex – physiology, definition, types & examples. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/science/reflex-physiology>
- Brinks, R., & van der Heijde, D. (2019). Classification and diagnosis of inflammatory joint diseases. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 33(1), 101423. <https://www.sciencedirect.com/journal/best-practice-and-research-clinical-rheumatology>
- Drake, R. L., Vogl, A. W., & Mitchell, A. W. M. (2023). *Gray's anatomy for students* (5th ed.). Elsevier. <https://www.elsevier.com/books/grays-anatomy-for-students/9780702077050>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier. <https://www.elsevier.com/books/guyton-and-hall-textbook-of-medical-physiology/9780323597128>
- Hall, S. J. (2019). *Basic biomechanics* (8th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/highered/product/basic-biomechanics-hall/M9781260096524.html>
- Hunter, D. J., Bierma-Zeinstra, S., Carrino, J. A., & Roemer, F. W. (2020). Imaging and clinical assessment of musculoskeletal disorders. *The Lancet*, 396(10264), 1568–1582. <https://www.thelancet.com/journals/lancet>
- McGinnis, P. M. (2013). *Biomechanics of sport and exercise* (3rd ed.). Human Kinetics. <https://us.humankinetics.com/products/biomechanics-of-sport-and-exercise-3rd-edition>

Mescher, A. L. (2021). *Junqueira's basic histology: Text and atlas* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

<https://www.mheducation.com/highered/product/junqueiras-basic-histology-mescher/M9781260255990.html>

Murray, R. K., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., Rodwell, V. W., & Weil, P. A. (2022). *Harper's illustrated biochemistry* (32nd ed.). McGraw-Hill Education.

<https://www.mheducation.com/highered/product/harpers-illustrated-biochemistry/M9781260293411.html>

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman and Company.

<https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Lehninger-Principles-of-Biochemistry/p/1319108245>

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.

<https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-nursing/9780323673457>

PubMed. (2025). Withdrawal reflex and reflex physiology. *PubMed*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2021). *Harper's illustrated biochemistry* (31st ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com>

Saladin, K. S. (2020). *Anatomy & physiology: The unity of form and function* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

<https://www.mheducation.com/highered/product/anatomy-physiology-saladin/M9781260092915.html>

Smolen, J. S., Landewé, R. B. M., Bijlsma, J. W. J., Burmester, G. R., Dougados, M., Kerschbaumer, A., McInnes, I. B., Sepriano, A., van Vollenhoven, R., & de Wit, M. (2020). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological DMARDs: 2019 update. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 79(6), 685–699. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-216655>

StatPearls. (2025). Deep tendon reflexes. *NCBI Bookshelf*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books>